

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Programa de Integridade	18
5.5 - Alterações significativas	25
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	27

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	28
10.2 - Resultado operacional e financeiro	54
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	59
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	60
10.5 - Políticas contábeis críticas	64
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	70
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	72
10.8 - Plano de Negócios	73
10.9 - Outros fatores com influência relevante	82

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia é controlada pelo Grupo Neoenergia, cuja política Geral de Gestão de Risco Corporativo foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de Dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

Esta política é o marco de gestão de risco corporativo do Grupo Neoenergia complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco para o negócio Liberalizado (Geração e Comercialização), Política de Risco para o negócio de Renováveis e Política de Risco para o negócio de Redes (Transmissão e Distribuição).

Em 2017 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. os riscos para os quais se busca proteção

O objetivo da política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes

- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

Por fim, os processos de Revisão e Reajuste Tarifários são garantidos por contrato de concessão firmado com o poder concedente e empregam metodologias previamente definidas. Alterações na metodologia vigente devem ser amplamente discutidas e contarão com contribuições da Companhia, concessionárias e demais agentes do setor.

Dessa forma, a Companhia analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

ii. os instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Comissão de Gestão de Riscos e posterior aprovação na Diretoria

A Comissão de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia e suas controladas com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia de um programa de integridade mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

porventura identificadas, e tais normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade.

Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- **Código de Ética:** O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia e suas controladas. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- **Código de Conduta Ética para fornecedores:** O Código de Conduta Ética para Fornecedores descreve as expectativas da Companhia e suas controladas em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os fornecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia e suas controladas, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código de Conduta Ética para Fornecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, repúdio à corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;
- **Política Anticorrupção:** A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia e suas controladas, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- **Política de Conflitos de Interesses:** Esta política estabelece diretrizes que devem ser observadas pelos profissionais da Companhia e suas controladas quanto a situações que envolvam conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos, bem como situações que possam caracterizar concessões de vantagens indevidas, suborno, corrupção ou favorecimento indevido;
- **Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens:** Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais do grupo da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;
- **Política de Doações e Patrocínios:** Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia, suas controladas, subsidiárias e coligadas quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- **Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação:** Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação do Grupo Neoenergia,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação do Grupo Neoenergia conhecer e cumprir as disposições da norma;

- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia e suas controladas, bem como seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa e suas controladas estão expostas.
- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo da Companhia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Comitês de Ética: Subordinados à Superintendência de Compliance, têm por objetivo zelar para o cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética, contribuir com a disseminação de uma cultura de integridade entre todos os profissionais do grupo da Companhia, investigar casos de violação e esclarecer dúvidas dos profissionais com relação às diretrizes do Código de Ética, auxiliando em sua interpretação e incentivando e divulgando medidas preventivas buscando evitar desvios de conduta;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A Companhia realiza periodicamente uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de risco foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online), conforme detalhado abaixo. Os treinamentos são oferecidos na forma presencial ou à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.g. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas em fontes públicas, e avaliação de risco de fornecedores considerados críticos. A avaliação de fornecedores críticos ocorre nos casos de: (i) identificação de restrição no Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas); (ii) existência de investigação conduzida por autoridade administrativa ou judicial. Nesses casos, observa-se o disposto no item 3.4.5 da Política Anticorrupção da Companhia, que prevê níveis específicos de seleção e monitoramento destes fornecedores (tais como justificativa para a contratação, formalização de contratos detalhados e por tempo determinado, acompanhamento e monitoramento tempestivo da prestação do serviço junto ao fornecedor durante a vigência do contrato, análise das áreas de compliance e jurídico nos casos de fornecedores com histórico de descumprimento da legislação anticorrupção). Além disso, a Companhia está discutindo um novo modelo de classificação de risco para fornecedores mais rigoroso que levará em consideração os seguintes fatores: (i) nível de relacionamento com o poder público; (ii) valor da contratação; (iii) forma de remuneração; (iv) tipo de empresa/serviço; e (v) existência de condições específicas (e.g. pessoas politicamente expostas, processos de investigação, graus de parentesco com empregados da Companhia). Tais fatores ponderados determinarão o nível de profundidade de due diligence prévia, antes da coleta de preços.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura de gestão de risco corporativo do Grupo Neoenergia conta com a participação de seus diversos níveis hierárquicos, que participam do processo de gestão com responsabilidades bem definidas:

- Conselho de Administração do Grupo Neoenergia: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Diretoria do Grupo Neoenergia: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo do Grupo Neoenergia: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo; pela coordenação das reuniões da Comissão de Gestão de Riscos; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Comissão de Gestão de Riscos do Grupo Neoenergia: responsável pela avaliação dos mapas de riscos estratégicos para encaminhamento à Diretoria; por contribuir com a identificação, avaliação e priorização dos riscos; pelo acompanhamento dos limites, indicadores e planos de ação; por auxiliar na disseminação dos princípios e da metodologia de gestão de riscos nas Companhias e negócios do Grupo.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- o Comitê de Auditoria e o Comitê Financeiro, responsáveis por análises e recomendações relacionadas a gestão de riscos como um todo e a riscos financeiros, a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- as superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.

Estas superintendências, em conjunto Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;

Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo do Grupo Neoenergia, do qual a Companhia faz parte, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros da Neoenergia é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 29 de novembro de 2004 e revisada em 14 de dezembro de 2016, e pela Política Financeira, aprovada em 10 de março de 2005 e revisada em 29 de junho de 2017.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial, principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial de valor superior a USD 400 mil devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge.
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados';

iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps.

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Essas operações são aprovadas observando a governança da Companhia e do Grupo Neenergia, sendo reportadas ao Comitê Financeiro e ao Conselho de Administração.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos. iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de overhedge.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia não opera instrumentos financeiros para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é corporativa e composta por: Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira, Comissão de Gestão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna, Compliance e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas da controladora da Companhia, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Comissão de Gestão de Risco é composta por membros permanentes das áreas de negócio e corporativas da Companhia e suas competências e responsabilidades englobam, mas não se limitam, a: divulgar a metodologia de identificação e avaliação de riscos; contribuir na identificação, avaliação e priorização dos riscos; monitorar os indicadores e limites, bem como estabelecer e acompanhar a execução das ações de mitigação a serem implementadas; analisar e acompanhar periodicamente a exposição aos principais riscos da Companhia; e analisar e encaminhar para aprovação os mapas de riscos.

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a COSERN, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos do Grupo Neoenergia. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Comissão de Gestão de Risco da Neoenergia, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado da Companhia é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna da Neoenergia está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos da Neoenergia está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras do Grupo Neoenergia, onde ocorre a divulgação

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração da Companhia entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia, ao qual a Companhia pertence, para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna que atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos.

A Companhia está fortalecendo seu ambiente de controles internos, implementando em 2018 o modelo global de controles sobre as demonstrações financeiras, de modo a proporcionar aos seus acionistas maior segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal prática é utilizada, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a política de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal assessorar o Conselho de Administração, no acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação das deficiências identificadas pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e Compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pelo Diretor de Controladoria.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados; (ii) percentual de controles não executados por área de negócio; e (iii) grau de criticidade dos controles não executados, dentre outros.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhando por nossos auditores independentes relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo apenas uma deficiência classificada como significativa.

A deficiência classificada como significativa, trata da identificação de três usuários desligados da Companhia que ainda permaneciam com acesso válido no sistema SAP no momento da realização dos testes.

Como forma de correção da deficiência, os Auditores Independentes recomendaram a remoção imediata dos três usuários identificados e o reforço no processo e procedimento de bloqueio de funcionários aos sistemas de informação.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos e Auditoria Interna.

Em relação a deficiência classificada pelos Auditores Independentes como significativa, o bloqueio dos usuários desligados foi realizado no sistema e o processo de remoção de usuários, bem como seus controles estão sendo revistos e reforçados para mitigar o risco de recorrência do problema em questão.

Entretanto, vale ressaltar que apesar da identificação da deficiência, não houve nenhum acesso indevido ao sistema SAP por parte dos três funcionários que impactasse na geração e divulgação dos números financeiros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

Em relação aos mecanismos adotados pela Companhia a fim de prevenir, detectar e sanar desvios de conduta e/ou ilicitudes durante seu relacionamento, assim como de suas controladoras com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia dispõe de um Programa de Integridade, instituído e gerido pela Superintendência de Compliance, unidade subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência de atuação. Este programa estabelece mecanismos para orientar, cientificar e educar os colaboradores do grupo, bem como exerce o monitoramento e controle de suas condutas, tudo isto por meio da edição de medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, ações de divulgação, treinamento e educação dos colaboradores, bem como ações de tratamento e reação a situações de não conformidade porventura relatadas e/ou identificadas.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna que atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações edemais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013– Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal prática é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo daCompanhia, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa.

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos. O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a política de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC. Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado. Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas. Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos. O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia.

As estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos. Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle:

- (i) Acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio;
- (ii) Acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes;
- (iii) Ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance;
- (iv) Aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes. A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam:

- (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores;
- (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e;
- (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos.

Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos:

- (i) Elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais;
- (ii) Desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e Compliance;
- (iii) Acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles;
- (iv) Reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos:

- (i) Conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias e;
- (ii) Elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance:

- (i) Elaborar e manter o programa de integridade;
- (ii) Avaliar as violações;
- (iii) Elaborar políticas e normas de compliance e;
- (iv) Identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna:

- (i) Planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(ii) Monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva. Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria. As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente:

- (i) Percentual de controles implementados e não implementados;
- (ii) Percentual de controles não executados por área de negócio e;
- (iii) Grau de criticidade dos controles não executados, dentre outros.

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

O Grupo Neoenergia dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Anticorrupção;
- Política de Conflito de Interesses;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares;
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Comitê de Ética no Grupo e nas empresas controladas;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores.

i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Avaliação de riscos de corrupção é efetuada periodicamente. A Companhia realiza uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017 foram construídos os mapas de riscos com objetivo de adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes. Neste ano de 2018 o mapeamento de riscos será revisado.

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Em conjunto com a área de Compliance a estrutura organizacional das áreas de Auditoria Interna, Riscos e de Controles Internos da Companhia e de suas controladas, garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa.

iii. Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, seja diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. Adicionalmente, para fornecedores existe um Código de Conduta para fornecedores, o qual é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e à distância (curso online), sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de compliance (Código de Ética) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT), no caso em questão vão desde advertência até demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, conforme item 9.2 do Código de Ética.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A última revisão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração em reunião do 25/05/2016 e divulgada no website da Neoenergia e das respectivas empresas do Grupo, na página de Ética e Integridade.

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada.

Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei.

Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé:

O Canal de Denúncias é gerido por empresa terceira, que garante o anonimato do denunciante. O Grupo Neoenergia não admite retaliações ou punições contra executivos, colaboradores ou quaisquer pessoas que apresentem denúncias ou reclamações que envolvam questões relacionadas ao Código de Ética ou às Políticas de Integridade (conforme mencionado no código de ética).

Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Superintendência de Compliance é responsável pela apuração das denúncias e conta com o apoio da Superintendência de Auditoria Interna.

c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Este procedimento está em fase de elaboração e previsto no plano de trabalho de Integridade de Compliance para 2018.

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

O Grupo Neoenergia possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos”

Em 10 de Setembro de 2015, a Standard & Poor's – S&P rebaixou os ratings de crédito corporativo atribuídos à Companhia, para 'BB+' na Escala Global e 'brAA+' na Escala Nacional Brasil com perspectiva negativa para ambos. Este movimento foi reflexo do rebaixamento do Rating soberano do Brasil, devido à condição de setor regulado em que a distribuição de energia elétrica está inserida.

Em 17 de fevereiro de 2016, a agência de rating S&P rebaixou novamente o Rating soberano do Brasil. Devido à condição do setor regulado citada no primeiro parágrafo deste item, o rating de crédito corporativo da Cosern foi rebaixado de 'brAA+' para 'brAA-' na Escala Nacional Brasil com perspectiva negativa.

Em 27 de março de 2017, a S&P reafirmou o rating de crédito corporativo estabelecido na revisão anterior atribuído a Companhia. É importante ressaltar que, mesmo após o rebaixamento, a Companhia permanece entre as melhores empresas na escala de classificações do rating do setor elétrico.

Em 12 de janeiro de 2018, a Standard & Poor's – S&P rebaixou os ratings de crédito corporativo atribuídos à Neoenergia e suas subsidiárias, incluindo a Cosern, para 'BB-' na Escala Global e 'brAA-/Perspectiva Estável na Escala Nacional Brasil. Este movimento foi reflexo do rebaixamento do Rating soberano do Brasil, devido à condição de setor regulado em que a Neoenergia e suas subsidiárias estão inseridas.

Em 24 de janeiro de 2018, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de longo prazo 'BB-' na escala global e os de longo e curto prazos 'brAA-/brA-1+' na Escala Nacional Brasil atribuídos à Neoenergia e suas subsidiárias em 12 de janeiro de 2018. A perspectiva dos ratings corporativos permanece estável.

O quadro abaixo apresenta a evolução dos ratings na escala nacional de créditos corporativos atribuídos pela S&P à Neoenergia e Celpe.

Rating Corporativo - Escala Nacional	2015		2016	2017	2018
	Até Setembro	A partir de Setembro			
NEOENERGIA Perspectiva	AAA Negativa	AA+ Negativa	AA- Negativa	AA- Negativa	AA- Estável
COSERN Perspectiva	AAA Negativa	AA+ Negativa	AA- Negativa	AA- Negativa	AA- Estável

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do Grupo Neoenergia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Esta Política é o marco de gestão de risco corporativo do Grupo, complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, e Política de Risco para o negócio de Redes (Distribuição e Transmissão).

Em 2017 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referencias atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, (ii) as mudanças nas linhas principais dessas informações financeiras e demonstrações financeiras de período para período; e (iii) os principais fatores que explicam tais alterações.

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.

a. as condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto constituída com o objetivo principal de atuar no setor elétrico, no segmento de distribuição de energia.

A diretoria avalia que a Companhia tem apresentado nos 3 últimos exercícios, condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Em um contexto macroeconômico e político adverso, a Companhia realizou expressivos investimentos ao longo dos últimos 3 exercícios visando a ampliação da rede para atendimento da demanda e melhorara nos padrões de qualidade e de eficiência operacional. Tal movimento resultou no aumento do endividamento líquido da Companhia, e, por conseguinte, de sua alavancagem financeira.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A estratégia para os próximos anos continuará centrada na captura das oportunidades de crescimento orgânico no segmento de distribuição, endossada pela capacidade de integrar à base de remuneração quase a totalidade dos investimentos vertidos em suas áreas de concessão.

Nossa Diretoria revisa regularmente as principais métricas de liquidez e financeira descritas abaixo para avaliar nossos negócios.

Indicadores Econômicos (em milhares de R\$)	2017	2016	2015
Receita Operacional Líquida	2.160.031	1.794.204	1.758.245
EBITDA	367.403	317.925	312.755
Lucro Líquido	188.278	171.260	186.151
Margem EBITDA (%)	17,01%	17,72%	17,79%

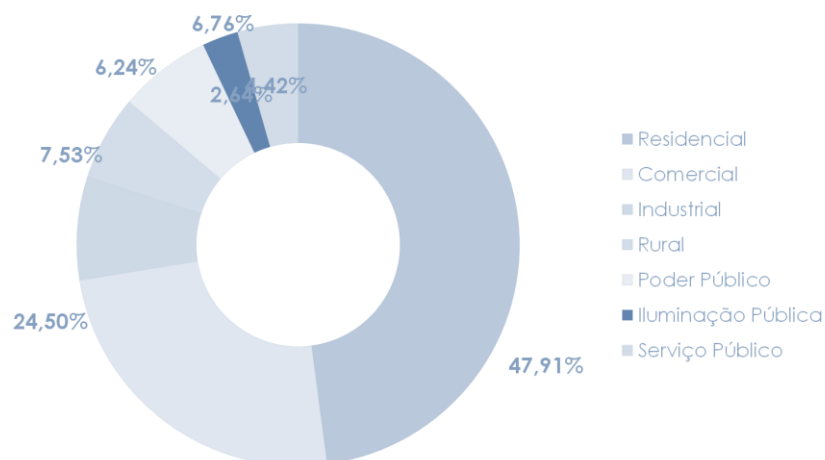
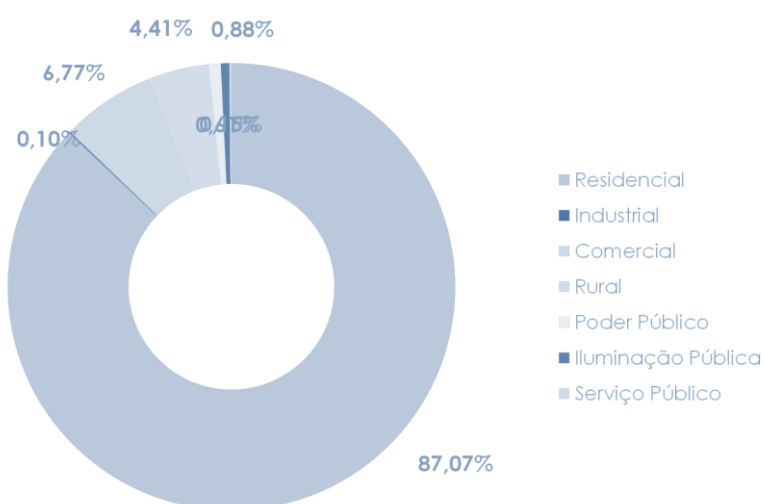
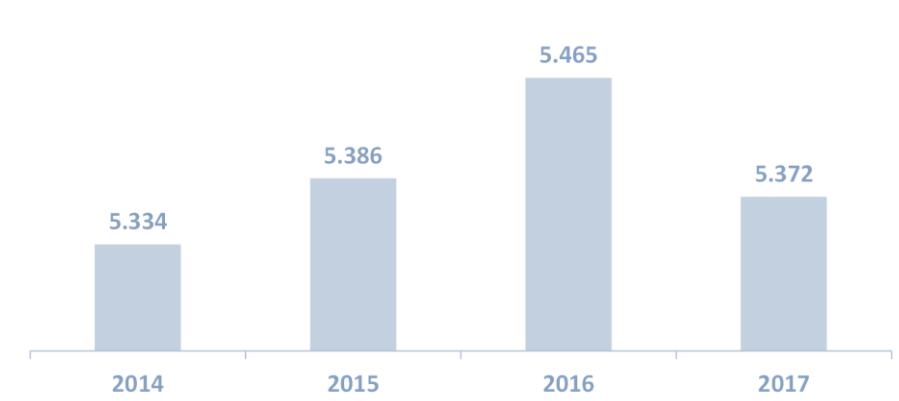
Informações Patrimoniais R\$ mil ⁽¹⁾	dez/17	dez/16	dez/15
Patrimônio Líquido	852.438	845.143	852.888
Dívida Bruta	1.430.437	948.546	895.432
Dívida Líquida ⁽²⁾	1.079.924	735.138	640.387
Caixa e Equivalentes de Caixa	348.047	9.872	14.536
Títulos e Valores Mobiliários CP e LP	2.466	203.536	240.509
Índice Dívida Líquida / EBITDA	2,94	2,31	2,05

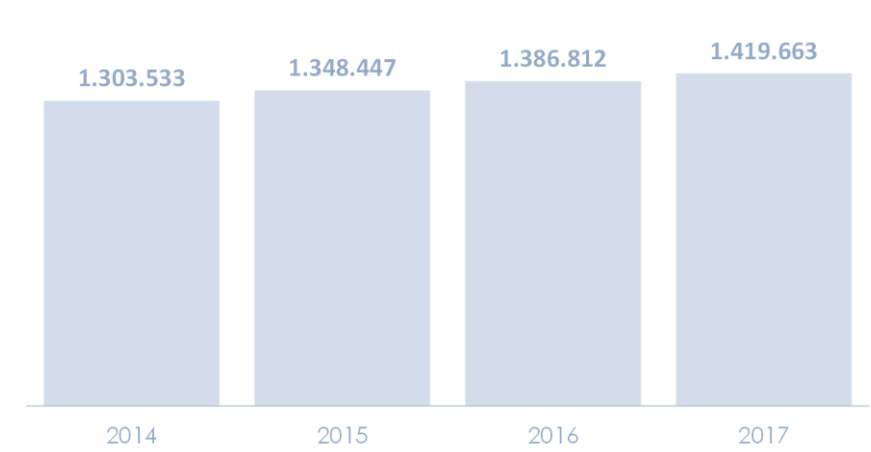
(1) Em milhares de Reais, exceto onde indicada outra unidade de medida

(2) Dívida Líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários

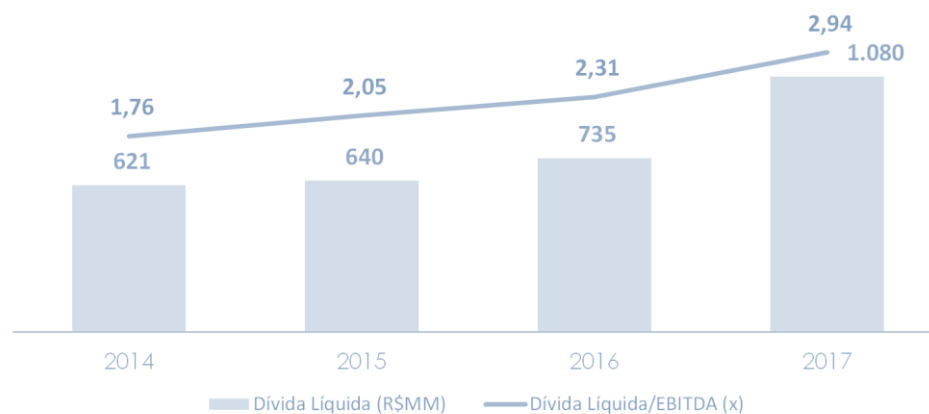
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

No ano de 2017, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$ 2.160.031 mil, 20,4% maior do que aquela obtida no mesmo período de 2016, quando apuramos uma receita líquida de R\$ 1.794.204 mil. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado em 2017 foi de R\$ 367.403 mil, maior em 15,6% do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 317.925 mil. O lucro líquido do período dos 12 meses de 2017 totalizou R\$ 188.278 mil, 9,9% maior do que aquele obtido no mesmo período de 2016 representando um resultado de R\$ 171.260 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Composição da receita por classe de consumidor (2017):****Número de Consumidores por classe (2017):****Evolução do Consumo (2017):**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Evolução do Número de Consumidores (2017):**

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela Dívida Líquida/EBITDA, alcançou 2,94 em 31 de dezembro de 2017, apresentando uma elevação em relação aos 2,31 registrados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, refletindo o aumento do volume e custo da dívida. Por outro lado, a dívida líquida da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, atingiu R\$ 1.079.924 mil, apresentando um incremento de 46,90% (ou seja, R\$ 344.786 mil) em relação ao no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Ainda que tenha havido um incremento no endividamento, a Companhia entende que possui uma alavancagem equilibrada frente aos outros agentes do setor o que pode ser observado por meio de seus indicadores.

**Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017**

O ano de 2017 verifica-se uma leve recuperação da economia brasileira a ser comparada aos últimos dois anos. Segundo a divulgação do Monitor do PIB, realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas – Ibre-FGV, estima-se que o Produto Interno Bruto –

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PIB, tenha um crescimento de 1,1%, (pouco acima dos 1,01% previsto pelo boletim Focus do Banco Central do Brasil – BC).

Assim como ocorreu em 2016, o cenário hidrológico permaneceu desfavorável em grande parte do ano no Sistema Interligado Nacional – SIN, continuando ao longo do ano de 2017. Neste ano, as energias naturais afluentes da região Nordeste bateram recordes negativos: foi o pior março, maio, julho, agosto e o pior outubro em um histórico de 87 anos. A baixa afluência, principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro, elevou o PLD para próximo do teto nesse período. Além disso, o ano de 2017 fechou com PLD médio de R\$/MWh 323 no submercado SE/CO e R\$/MWh335 no Nordeste. O *Generation Scaling Factor* - GSF também registrou recordes negativos: de julho a agosto o índice foi inferior a 65%. O ano de 2017, dezembro ainda estimado, teve GSF médio de 81%.

Em 2017, o destaque positivo foi o incremento da geração eólica, principalmente no Nordeste. Foram gerados mais de 4.500 MWmed, o que corresponde a 40% da carga dessa região. Em relação ao ano de 2016, houve crescimento de 28%.

Outro ponto favorável é que alguns sinais de recuperação da economia foram observados no comportamento da carga do SIN. A carga de energia do SIN, considerando o Brasil como um todo, no ano de 2017, registra variação de 1,5% sobre igual período de 2016. Fatores como a queda na taxa de inflação e a redução das taxas de juros ampliam a renda disponível e ajudam na recuperação do consumo em algumas regiões do país. Esse efeito já pode ser percebido nos setores de comércio e serviços mais uma vez em algumas regiões do país.

A Receita Bruta da Companhia foi de R\$ 3.176.583, representado um aumento de 13,96% ou R\$ 389.146 mil, em relação ao ano de 2016, que teve a realização de R\$ 2.787.437 mil. Este aumento foi ocasionado, principalmente pelos seguintes fatores:

(i) Receita com Fornecimento no mercado Cativo: aumento de R\$ 86.520 mil, levando em consideração a parcela positiva da conta de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 7.853 mil e sem esta parcela, a variação passaria para R\$ 78.397 mil, percentualmente equivalente a 3,40%.

(ii) Receita de Uso da Rede do Consumidor: devido à migração de clientes industriais para o mercado livre, que colaborou com uma elevação do consumo em 140 GWh, que contribui com 16,81% a mais no volume de energia distribuída no mercado livre. Considerando o efeito volume, há um aumento de R\$ 41.081 mil e o efeito preço um decréscimo de R\$ 55.283 mil, Estes pontos resultaram no aumento da receita em 21,67%, equivalente e ao montante de R\$ 14.235 mil;

(iii) Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros: devido ao aumento da constituição ativa no valor de R\$ 106.686 mil e ao acréscimo da amortização ativa no valor de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

R\$ 64.065 mil, de acordo com os saldos homologados pela Aneel nos reajustes tarifários de 2017 e 2016, resultando em um aumento de R\$ 171.031 mil, entre os anos de 2017 e 2016;

(iv) Receita de Construção: esta receita não tem impactado no resultado, visto que o mesmo montante é verificado em Custos. Porém, esta receita impactou positivamente na Receita Bruta, no valor R\$ 62.902 mil, equivalente a 27,65%;

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$ 2.160.031 mil, 20,39% maior do que aquela obtida em 2016. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R\$ 367.403 mil, maior em 15,56% do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 317.925 mil. O lucro líquido do exercício totalizou R\$ 188.278 mil, representando um acréscimo de 9,94% ao apurado para o mesmo período 2016. A Companhia destinou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 114.816 mil, que representa R\$ 0,67 para a ação ordinária e R\$ 0,73 para as classes preferencias "A" e "B", bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 55.324 mil, que representa R\$0,32 para a ação ordinária e R\$ 0,35 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2017, correspondendo uma distribuição total referente ao exercício de R\$ 170.140 mil. Para o exercício de 2016, a Companhia distribuiu dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 97.362 mil, que representa R\$0,57 para a ação ordinária e R\$ 0,62 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2016, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 57.197 mil, que representa R\$0,32 para a ação ordinária e R\$ 0,35 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2016, correspondendo uma distribuição total de R\$ 181.075 mil. Houve um aumento de 10,08% na distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, entre os anos de 2017 e 2016.

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela dívida líquida/EBITDA, alcançou 2,94, apresentando uma ampliação do endividamento em relação aos 2,31 registrados para o mesmo período em 2016. Já a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 1.430.437 mil, apresentando um crescimento de 50,80% (ou seja, R\$ 481.891 mil) em relação a 31 de dezembro de 2016.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016

O ano de 2016 foi marcado pelo agravamento da recessão da economia brasileira e da crise política, com alta no índice de desemprego e deterioração de todos os indicadores do nível de atividade e renda da economia, com contração de 3,6% do PIB em relação ao ano de 2015, que já havia registrado recuo de 3,8% no ano anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No setor elétrico nacional, o cenário se traduziu em decréscimo no consumo de energia, que no acumulado até dezembro de 2016, apresentou retração de 0,9% no país e de 0,3% na região nordeste, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Contudo, a Companhia teve um desempenho econômico-financeiro robusto, suportado, dentre outros aspectos, pelo volume de energia distribuída que, na contramão do consumo no país, cresceu 1,28% em relação ao mesmo período de 2015. O incremento da receita operacional bruta de aproximadamente 3,6% ou R\$ 96.903 mil, saindo de R\$ 2.690.534 mil em 2015 para R\$

2.787.437 mil em 2016 foi ocasionado, principalmente pelos três fatores indicados a seguir:

(i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com incremento médio na tarifa de 7,73% impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$

20.521 mil;

(ii) Efeito do Volume: Aumento de 1,74% no volume de energia distribuída no mercado cativo, que impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$ 39.226 mil;

(iii) Maior volume de investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, quando comparado com o volume do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, que impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$ 227.495 mil, com um incremento de R\$55.297 mil;

Os aumentos na receita operacional bruta foram compensados parcialmente pela redução de 22,8%, no valor de R\$ 14.935 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE", decorrente do PLD Nordeste.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$1.794.204 mil, 2,05% maior do que aquela obtida em 2015. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 317.925 mil, maior em 1,65 % do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 312.755 mil. O lucro líquido do exercício totalizou R\$171.260 mil, 8% inferior ao apurado para o mesmo período 2015. A Companhia destinou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$97.362 mil o que representa R\$0,58 por *unit*, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$57.197 mil, que representa R\$0,34 por *unit*, referente ao exercício de 2016, correspondendo uma distribuição total referente ao exercício de R\$ 154.559 mil. Para o exercício de 2015, a Companhia distribuiu dividendos aos seus acionistas no valor de R\$147.479 mil o que representa R\$0,88 por *unit*, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$33.596 mil, que representa R\$0,20 por *unit*, referente ao exercício de 2015, correspondendo uma distribuição total de R\$ 181.075 mil e uma redução de 14,64%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela dívida líquida/EBITDA, alcançou 2,31, apresentando uma ampliação do endividamento em relação aos 2,05 registrados para o mesmo período em 2015. Já a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 948.546 mil, apresentando um crescimento de 5,93% (ou seja, R\$ 53.114 mil) em relação a 31 de dezembro de 2015.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

Em 2015 enfrentamos um complexo cenário econômico e de escassez hidrológica, o que contribuiu para o aumento dos custos de compra de energia. Mesmo diante deste cenário, o EBITDA da Companhia foi de R\$ 312.755 mil, patamar levemente inferior ao apurado em 2014, quando atingiu o valor de R\$352.448 mil, representando uma redução de 11,3% entre os referidos exercícios.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$1.758.245 mil, 8,69% maior do que aquela obtida em 2014. O lucro líquido do exercício totalizou R\$186.151 mil, 11,79% inferior ao de 2014. A Companhia destinou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$147.479 mil o que representa R\$0,88 por *unit* bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$33.596 mil, que representam R\$0,20 por *unit*, durante o exercício de 2015, correspondendo uma distribuição total referente ao exercício de R\$ 181.075 mil. Para o exercício de 2014, A Companhia pagou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$130.443 mil o que representa R\$0,78 por *unit* bem como juros sobre capital próprios no montante de R\$35.721 mil que representa R\$0,21 por *unit*, referente ao exercício de 2014, correspondendo uma distribuição total de R\$ 166.164 mil e um aumento de 8,97%.

Registramos crescimento de mercado, tanto em número de consumidores quanto em energia distribuída. Em 2015, a Companhia superou a marca de 1,3 milhão de unidades consumidoras, com aumento de 3,44% em relação ao ano anterior. A energia distribuída teve aumento de 0,92% em relação a 2014, totalizando 5.512 GW h.

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela dívida líquida/EBITDA, alcançou 2,05, contra 1,76 apurados em 2014. Já a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos, foi de R\$ 895.432 mil, apresentando um crescimento de 35,4% (ou seja, R\$ 234.144 mil) em relação a 31 de dezembro de 2014. O aumento da alavancagem é explicado através do aumento do volume do endividamento para fazer frente aos investimentos do exercício que foram de R\$ 202.692 mil, bem como das captações destinadas ao Capital de Giro. Além do volume, a alavancagem foi diretamente impactada pelo maior custo observado no período, em virtude da deterioração das condições de crédito no mercado nacional.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os diretores da Companhia entendem que esse leve aumento do capital de terceiros ocorrido ao longo dos últimos três exercícios e período corrente está dentro da variação normal esperada para uma Companhia de uso intensivo de capital, como normalmente é requerido para uma empresa do setor de energia elétrica. No entanto, a Diretoria da Companhia entende que a atual estrutura de capital não coloca em risco a continuidade dos negócios da Companhia e que sua estrutura de capital é adequada ao cumprimento de suas obrigações de curto e médio prazo, respeitando os níveis de retorno e risco alinhados ao crescimento sustentável da Companhia.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício social terminado em					
	2017		2016		2015	
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%
Capital de Terceiros	2.013.055	70%	1.558.725	65%	1.546.121	64%
Capital Próprio	852.438	30%	845.143	35%	852.888	36%

O capital de terceiros considera o passivo total e o capital próprio considera o valor do patrimônio líquido.

i. hipóteses de resgate

Não existem hipóteses de resgate de ações previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou cotas.

c. a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia mantém o rating BB- em escala Global e brAA – em escala Nacional, concedido pela agência internacional de classificação de risco Standard & Poor's.

Seguindo a estratégia adotada nos exercícios anteriores, a Companhia manteve o endividamento no longo prazo, utilizando recursos de bancos e agências de fomento para financiar seus planos de investimento, bem como captou recursos com bancos comerciais visando o equacionamento do capital de giro e gestão ordinária das atividades.

A Diretoria da Companhia entende que a combinação de tais fatores com uma sólida geração de caixa, característica do mercado onde a Companhia atua, demonstra a capacidade da Companhia de honrar seus compromissos financeiros. A seguir apresentamos a evolução do EBITDA nos últimos 3 anos:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2015	2016	2017
Dívida Líquida	640.387	735.138	1.079.924
EBITDA	312.755	317.925	367.403
Dívida Líquida/EBITDA (x)	2,05	2,31	2,94

Além dos indicadores apurados na Companhia, o Financiamento firmado com o BNDES conta com a apuração dos covenants na Holding Neoenergia e seu descumprimento pode afetar a capacidade de pagamento da Cosern em virtude da possibilidade de vencimento antecipado.

A Holding Neoenergia atingiu todos os covenants financeiros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017. Dessa forma, a Neoenergia demonstra que possui capacidade de honrar seus compromissos financeiros.

A seguir é apresentado um demonstrativo da posição do capital de giro da Companhia nos últimos 3 exercícios:

(Em milhares de R\$)	2015	2016	2017
Ativo circulante, exceto caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	492.823	432.051	558.252
Passivo circulante, exceto empréstimos, financiamentos e debêntures	417.566	455.517	422.071
Capital circulante líquido ajustado ("Capital de Giro") ⁽¹⁾	75.257	(23.466)	136.181

(1) Ativo circulante, exceto caixa e depósitos bancários (-) Passivo circulante, exceto debêntures, empréstimos e financiamentos de curto prazo.

em milhares de R\$				
Conta	Rubrica	2017	2016	2015
(1)	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.872	14.536	12.160
(2)	Atividades Operacionais	114.365	298.565	366.898
(3) = (3.a)+(3.b)+(3.c)	Atividade de Investimentos	(57.719)	(167.431)	(396.721)
(3.a)	Aquisição de Intangível	(296.601)	(245.924)	(196.192)
(3.b)	Regate/Aplicação em títulos e valores mobiliários	238.882	78.493	(200.878)
(3.c)	Aquisição de Investimento	-	-	349
(4)	Atividade de Financiamentos	281.529	(135.798)	32.199
(5) = (1)+(2)+(3)+(4)	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	348.047	9.872	14.536
(6)	Saldo Títulos e Valores Mobiliários (TVM)	2.466	203.536	240.509

Em 2015 as atividades de investimento foram cobertas pela geração de caixa operacional e o fluxo de caixa de financiamentos colaborou para a aplicação financeira de R\$ 200.878 mil. Ao fim do exercício a disponibilidade total (Caixa e Equivalente de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários do CP e LP) era de R\$ 255.045 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ao longo de 2016 a geração de caixa operacional foi suficiente para cobrir as atividades de investimentos da Companhia e o fluxo negativo das atividades de financiamento foi coberto tanto pelo superávit quanto por suas aplicações financeiras, o que resultou em um saldo total de disponibilidades (Caixa e Equivalente de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários do CP e LP) de R\$ 213.408 mil.

As atividades operacionais geraram um superávit de R\$ 114.365 mil em 2017, volume suficiente para cobrir as atividades de investimentos, que em 2017 somaram R\$ 57.719 mil. O saldo inicial, somado à diferença entre as atividades operacionais e de investimentos e à atividade de financiamento da companhia resultou em um saldo total de disponibilidades (Caixa e Equivalente de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários do CP e LP) de R\$ 350.513 mil.

d. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar e tem praticado o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

No período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2017, o valor de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros de derivativos (Circulante e Não Circulante) atrelados à dívida da Companhia era de R\$ 1.430.437 mil, enquanto em 31 de dezembro de 2016, o total empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros de derivativos (Circulante e Não Circulante) atrelados à dívida da Companhia era de R\$ 948.546 mil. Neste período foi apurado com incremento de R\$ 481.891 mil, principalmente pelas captações realizadas junto ao BNDES de R\$ 15.979 mil, Itaú de R\$ 100.000 mil e pela 6ª e 7ª Emissão de Debentures da Companhia realizada no montante total de R\$ 590.000 mil. Além das captações indicadas anteriormente para alongar o prazo, a dívida bruta foi impactada pelas amortizações do período da ordem de R\$ 325 milhões e os juros acruados e não pagos.

Em 31 de dezembro de 2016, o valor de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros de derivativos (Circulante e Não Circulante) atrelados à dívida da Companhia era de R\$ 948.546 mil, enquanto em 31 de dezembro de 2015, o total de empréstimos,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante) atrelados à dívida da companhia era de R\$ 895.432 mil. Neste período foi apurado com incremento de R\$ 53.114 mil, principalmente pelas captações realizadas junto ao BNDES de R\$ 36.720 mil e Caixa Econômica Federal de R\$ 3.969 mil.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o valor de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos derivativos atrelados à dívida da Companhia era de R\$ 895.432 mil, enquanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o total de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros de derivativos atrelados à dívida da Companhia era de R\$ 661.288 mil. Neste período foi apurado com incremento de R\$ 34.144 mil, principalmente pelas captações realizadas junto ao BNDES de R\$ 106.371 mil e Itaú de R\$ 220.000 mil.

Para mais informações sobre financiamentos e empréstimos junto a instituições financeiras, vide item 10.1.f.(i) abaixo.

e. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia mantém linhas de Credit Facility junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f. os níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

A política financeira da Companhia pretende buscar constantemente alongamento de prazo e a redução de custos da sua dívida. O endividamento total da Companhia é composto pelo somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, conforme apresentado na tabela abaixo:

Endividamento Total (em milhares de R\$)	Em		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Passivo Circulante	899.879	704.843	553.587
Passivo Não Circulante	1.113.176	853.882	992.534
Endividamento Total	2.013.055	1.558.725	1.546.121

Os saldos mais representativos do endividamento total da Companhia no período corrente e três últimos exercícios sociais se referem a fornecedores, empréstimos, financiamentos e debêntures.

O saldo a pagar a fornecedores é parte do curso normal das operações da Companhia e refere-se, principalmente, a compra de energia elétrica.

Parcela do endividamento da Companhia é composto de saldos a pagar de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, que somados compõem o saldo da dívida bruta da Companhia, conforme apresentado a seguir:

(Em milhares de R\$)	Em		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Dívida no Curto Prazo	392.487	243.188	114.144
Empréstimos e Financiamentos CP	367.626	245.837	136.021
Debêntures CP	110.182	3.489	-
Instrumentos Financeiros Derivativos CP	(85.321)	(6.138)	(21.877)
Dívida no Longo Prazo	1.037.950	705.358	781.288
Empréstimos e Financiamentos LP	447.301	671.569	937.658
Debêntures LP	585.726	99.912	-
Instrumentos Financeiros Derivativos LP	4.923	(66.123)	(156.370)
Dívida Bruta	1.430.437	948.546	895.432
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa	(348.047)	(9.872)	(14.536,00)
(-) Títulos e Valores Mobiliários CP e LP	(2.466)	(203.536)	(240.509,00)
Dívida Líquida	1.079.924	735.138	640.387

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em Dezembro 2017 a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, foi de R\$ 1.430.437 mil, apresentando um crescimento de 50,80%, ou seja, R\$ 481.891 mil em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A dívida líquida registrada no período findo em 31 de dezembro de 2017 (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) foi de R\$ 1.079.924 mil, representando um aumento de 46,90% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com 66,5% da Dívida Bruta contabilizada no longo prazo e 26,6% no curto prazo, enquanto em 31 de dezembro de 2016 a dívida contabilizada no longo prazo era de 73,4%, enquanto o curto prazo contava com e 26,6% no curto prazo.

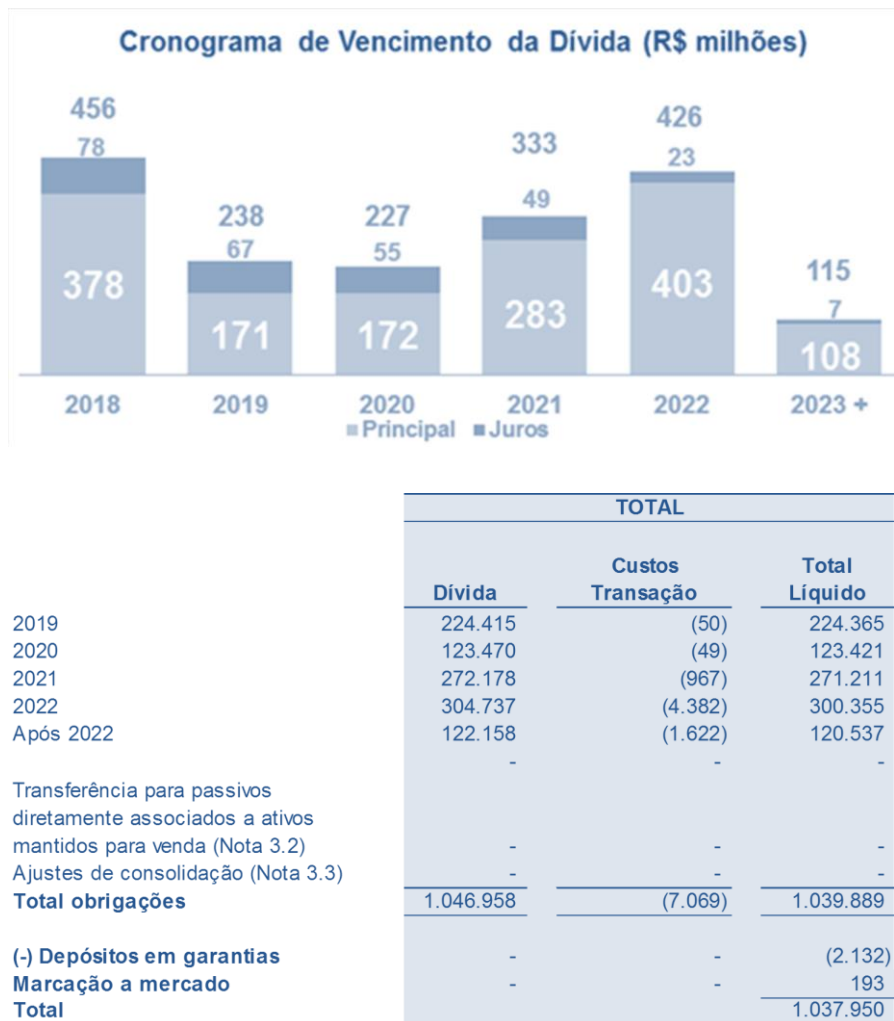
Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 948.546 mil, apresentando um crescimento de 5,9%, ou seja, R\$ 53.114 mil em relação a dezembro de 2015. A dívida líquida registrada (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários do Circulante e Não Circulante) foi de R\$ 735.138 mil, aumento de 14,8% em comparação com dezembro de 2015. Em dezembro de 2016, a Companhia contava com 74,4% da dívida contabilizada no longo prazo e 25,6% no curto prazo, enquanto em 31 de dezembro de 2015 a dívida contabilizada no longo prazo era de 87,3%, enquanto o curto prazo contava com e 12,7% no curto prazo.

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 895.432 mil, apresentando um crescimento de 35,4%, ou seja, R\$ 234.144 mil em relação a dezembro de 2014. A dívida líquida registrada (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários do Circulante e Não Circulante) foi de R\$ 640.387 mil, aumento de 3,1% em comparação com 31 de dezembro de 2014. Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia contava com 87,3% da dívida contabilizada no longo prazo e 12,7% no curto prazo.

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas forward de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017, que considera os índices e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.

**g. Contratos de Empréstimo e Financiamento Relevantes**

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2017:

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2017
Banco do Brasil	Real	108% do CDI	2010 - 2011	2021	76.567,88
BNDES	Real	3% a 6% / TJLP + 1,59% a TJLP + 2,09 / SELIC + 2,09%	2011 - 2014	2018 - 2024	236.194,64
Caixa Econômica Federal	Real	6,00%	2013	2025	11.799,46
Citibank	Dólar	Libor + 0,97%	2013	2018	196.134,31
Itaú	Dólar	3,638% a 4,20%	2015 - 2017	2019 - 2020	203.619,90
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 4,64% a IPCA + 4,91% / 118,0% a 118,5% do CDI	2016 - 2017	2018 - 2024	695.907,87
BNB	Real	3,21%	2007	2022	9.836,32
FINEP	Real	5,00%	2009 - 2012	2018 - 2020	2.509,04

Os contratos de financiamentos representam 34% (vinte e nove por cento) da dívida bruta e são voltados para investimentos em infraestrutura. Parte relevante dos recursos captados pela

Companhia, conforme contratos vigentes em 30 de dezembro de 2017, foram captados com órgãos de fomento como BNDES, BNB e FINEP. Os contratos de Empréstimos voltados para

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

capital de giro representam 66% (sessenta e seis por cento) da dívida bruta da Companhia. Complementando o *funding* da Companhia, as debêntures representam 37% (trinta e sete por cento) da dívida bruta. Apresentamos a seguir descrição dos principais contratos financeiros celebrados pela Companhia, vigentes em 31 de dezembro de 2017:

h. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc.

i. sobre o grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8. No âmbito dos financiamentos contratados com o BNDES, a Companhia concedeu ao BNDES direitos reais de garantia sobre ações de emissão de algumas de suas subsidiárias não relevantes. Adicionalmente, em fevereiro de 2018, as subsidiárias Coelba, Celpe e Cosern constituíram garantia real para o BNDES, em contratos cujo saldo devedor em dezembro de 2017 era de R\$ 1,7 bilhões.

j. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros da Companhia e suas subsidiárias possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro.

Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas, incluindo a emissão de debêntures, sem previa anuência do respectivo credor.

- Distribuição de dividendos:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permitem alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico.

As dívidas captadas junto ao BNDES condicionam alterações societárias que resultem em uma alteração de controle, direta ou indireta, à obtenção de anuência prévia.

A Companhia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória. Adicionalmente, o contrato firmado junto ao BNDES prevê que no caso de não cumprimento dos índices financeiros, a Companhia deve constituir garantias reais de 130% do saldo devedor, no prazo de 30 dias da notificação do banco. As garantias adicionais serão constituídas conforme previsto em contrato. Vale ressaltar que o descumprimento deste índice financeiro não enseja o vencimento antecipado.

k. Os limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Cosern possui os seguintes financiamentos contratados e ainda não utilizados em 31 de dezembro de 2017:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Contratado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado (%)
BNDES - DULC 2015	Cosern	182.342	138.470	75,94%
CEF - PLPT 6ª Tranche	Cosern	19.846	13.893	70,0%

A Cosern possuía os seguintes financiamentos contratados e, ainda, não utilizado em 31 de dezembro de 2016:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ mil)	Saldo Utilizado (%)
BNDES - DULC 2015	Cosern	182.342	122.728	67,3%
CEF - PLPT 6ª Tranche	Cosern	19.846	13.893	70,0%

A Cosern possuía os seguintes financiamentos contratados e, ainda, não utilizado em 31 de dezembro de 2015:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

<u>Credor</u>	<u>Empresa</u>	<u>Valor Contratado</u> (R\$ Mil)	<u>Valor Utilizado</u> (R\$ mil)	<u>Saldo Utilizado</u> (%)
BNDES - DULC 2015	Cosem	182.342	86.008	47,2%
BNDES - DULC 2013	Cosem	166.768	140.740	84,4%
CEF - PLPT 6ª Tranche	Cosem	19.846	9.923	50,0%
FINEP	Cosem	9.405	4.864	51,7%

A Companhia esclarece que, com relação aos demais empréstimos, financiamentos e debêntures mantidos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, não detalhados neste item do formulário de referência, todos os valores contratados foram utilizados nas referidas datas.

A Administração da Companhia apresenta os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 e comenta as principais variações ocorridas.

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios de 2017, 2017 e 2015 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

- **Balanço Patrimonial (valores em R\$ mil)**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	348.047	3425,6%	12,1%	9.872	-32,1%	0,4%	14.536	0,6%
Contas a receber de clientes e outros	385.499	11,4%	13,5%	345.981	-3,5%	14,4%	358.409	14,9%
Títulos e valores mobiliários	2.466	-98,7%	0,1%	189.463	-20,9%	7,9%	239.384	10,0%
Instrumentos financeiros derivativos	86.449	887,3%	3,0%	8.756	-60,0%	0,4%	21.877	0,9%
Impostos e contribuições a recuperar	41.920	-29,6%	1,5%	59.552	-31,4%	2,5%	86.851	3,6%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	3.898	320,5%	0,1%	927	-33,3%	0,0%	1.390	0,1%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	16.885	0,0%	0,6%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Outros ativos circulantes	23.601	40,2%	0,8%	16.835	-30,7%	0,7%	24.296	1,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	908.765	43,9%	31,7%	631.386	-15,4%	26,3%	746.743	31,1%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	156.132	1,3%	5,4%	154.173	-6,9%	6,4%	165.655	6,9%
Títulos e valores mobiliários	-	-100,0%	0,0%	14.073	1150,9%	0,6%	1.125	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	8.140	-89,7%	0,3%	79.175	-50,0%	3,3%	158.287	6,6%
Impostos e contribuições a recuperar	26.691	27,7%	0,9%	20.905	23,3%	0,9%	16.950	0,7%
Impostos e contribuições diferidos	37.011	-45,9%	1,3%	68.407	-19,2%	2,8%	84.617	3,5%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	10.210	-12,8%	0,4%	11.710	103,0%	0,5%	5.769	0,2%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	15.847	100,0%	0,6%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Outros ativos não circulantes	19.009	0,0%	0,7%	17.772	0,0%	0,7%	16.911	0,7%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	821.864	31,5%	28,7%	624.881	28,2%	26,0%	487.448	20,3%
Intangível	861.824	10,3%	30,1%	781.386	9,2%	32,5%	715.504	29,8%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.956.728	10,4%	68,3%	1.772.482	7,3%	73,7%	1.652.266	68,9%
ATIVO TOTAL	2.865.493	19,2%	100,0%	2.403.868	0,2%	100,0%	2.399.009	100,0%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	242.471	24,8%	8,5%	194.324	-19,8%	8,1%	242.297	10,1%
Empréstimos e financiamentos	367.626	49,5%	12,8%	245.837	80,7%	10,2%	136.021	5,7%
Debêntures	110.182	3058,0%	3,8%	3.489	0,0%	0,1%	-	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	1.128	-56,9%	0,0%	2.618	0,0%	0,1%	-	0,0%
Salários e encargos a pagar	29.529	132,7%	1,0%	12.688	-10,7%	0,5%	14.213	0,6%
Impostos e contribuições a recolher	61.811	-24,1%	2,2%	81.384	6,5%	3,4%	76.450	3,2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Valores a pagar da parcela A e outros itens financeiros	-	-100,0%	0,0%	54.142	9655,3%	2,3%	555	0,0%
Provisões	8.488	4,5%	0,3%	8.125	-16,4%	0,3%	9.721	0,4%
Outros passivos circulantes	78.644	-23,1%	2,7%	102.236	37,5%	4,3%	74.330	3,1%
TOTAL DO CIRCULANTE	899.879	27,7%	31,4%	704.843	27,3%	29,3%	553.587	23,1%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	17.544	9,9%	0,6%	15.966	12,8%	0,7%	14.157	0,6%
Empréstimos e financiamentos	447.301	-33,4%	15,6%	671.569	-28,4%	27,9%	937.658	39,1%
Debêntures	585.726	486,2%	20,4%	99.912	0,0%	4,2%	-	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	13.063	0,1%	0,5%	13.052	580,9%	0,5%	1.917	0,1%
Impostos e contribuições a recolher	48	-12,7%	0,0%	55	22,2%	0,0%	45	0,0%
Provisões	29.981	-15,4%	1,0%	35.433	16,8%	1,5%	30.346	1,3%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	1.177	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Valores a pagar da parcela A e outros itens financeiros	-	-100,0%	0,0%	15.893	596,1%	0,7%	2.283	0,1%
Outros passivos não circulantes	18.336	815,9%	0,6%	2.002	-67,3%	0,1%	6.128	0,3%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.113.176	30,4%	38,8%	853.882	-14,0%	35,5%	992.534	41,4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	542.339	201,7%	18,9%	179.787	0,0%	7,5%	179.787	7,5%
Reservas de capital	184.338	-30,9%	6,4%	266.766	0,0%	11,1%	266.766	11,1%
Reservas de lucro	68.735	-79,2%	2,4%	330.523	5,2%	13,7%	314.118	13,1%
Outros resultados abrangentes	(3.505)	-190,7%	-0,1%	3.866	-1296,9%	0,2%	(323)	0,0%
Proposta de distribuição de dividendos adicional	60.531	-5,7%	2,1%	64.201	-30,6%	2,7%	92.540	3,9%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.438	0,9%	29,7%	845.143	-0,9%	35,2%	852.888	35,6%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	2.865.493	19,2%	100,0%	2.403.868	0,2%	100,0%	2.399.009	100,0%

As principais variações estão descritas a seguir:

- **Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (ativo circulante e não circulante):** Os saldos dessas contas em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 são de R\$ 350.513, R\$ 213.408 e R\$ 255.045 mil e representam respectivamente, 12,2%, 8,9% e 10,6%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A variação é resultado da geração de caixa das atividades operacionais e das captações de recursos superior aos desembolsos financeiros e investimentos realizados, resultando em sobra de caixa.

Adicionalmente no exercício de 2017, a Companhia adotou a estratégia de aplicar recursos em cotas dos fundos de investimentos e ativos do mercado de depósitos interbancários (CDI), classificados como caixa e equivalentes de caixa.

- **Contas a Receber de Clientes e Outros (ativo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Contas a Receber de Clientes e Outros atingiu R\$541.631 mil, o que representa um aumento de 12,7% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$500.154 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido aumento do faturamento em 2017.

- **Títulos e Valores Mobiliários (ativo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Títulos e Valores Mobiliários atingiu R\$2.466 mil, o que representa uma redução de 98,8% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$203.536 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido à redução decorrente da transferência dos fundos exclusivos nos bancos SANTANDER, ITAU, BB, e BRADESCO de TVM para Caixa e Equivalente. A única aplicação que permanece classificada como TVM são do Fundo Salvador Itaú e títulos do BNB na modalidade de carteira de cliente.

- **Impostos e Contribuições a Recuperar (Ativo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Impostos e Contribuições a Recuperar atingiu R\$68.611 mil, o que representa uma redução de 1,9% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$80.457 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido a IRPJ de Exercícios Anteriores.

- **Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios (Ativo/passivo):** A Companhia é patrocinadora da FASERN - Fundação COSERN de Previdência Complementar. Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Benefícios Pós-Emprego e outros benefícios atingiu R\$12.931 mil, o que representa um aumento de 2,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$12.637 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente remensuração do cálculo do plano de benefício definido por especialista externo e a expectativa de realização dos saldos.

- **Valores a receber/pagar da parcela A e outros itens financeiros (Ativo/Passivo):** Em 31 de dezembro de 2017 a conta atingiu R\$32.732 mil (ativo), quando comparado com 31 de dezembro de 2016, quando possuía um valor de R\$ 70.035 mil (passivo). A Diretoria entende que esta variação aconteceu em virtude de maior constituição de CVA e outros itens financeiros, motivada pelo maior custo de energia com Risco Hidrológico e o aumento de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

custos no Mercado de Curto Prazo.

- **Impostos e Contribuições Diferidos:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Impostos e Contribuições Diferidos atingiu R\$37.011 mil, o que representa uma redução de 45,9% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$68.407 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido aos impostos diferidos ativos e passivos sobre os seguintes efeitos: (i) Benefício fiscal do ágio incorporado da controladora; (ii) diferenças temporárias do IRPJ e CSLL na PDD e no Ativo Financeiro do Valor Justo.
- **Concessão do serviço público (ativo financeiro):** Em 31 de dezembro de 2017 a conta atingiu R\$821.864 mil, o que representa um aumento de 31,5% quando comparado com 31 de dezembro de 2016, quando possuía um valor de R\$ 624.881 mil. A Diretoria entende que esta variação aconteceu em virtude de novas capitalizações de investimentos e Laudo de Avaliação ANEEL.
- **Intangível:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta atingiu R\$ 861.824 mil, representando um acréscimo de 10,3% quando comparado com 31 de dezembro de 2016, quando possuía um valor de R\$ 781.386 mil. A Diretoria entende que esta variação aconteceu em virtude de ingressos de novos projetos ao Intangível em Curso.
- **Fornecedores (Passivo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Fornecedores atingiu R\$260.015 mil, o que representa um aumento de 34,7% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$210.290 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido ao aumento das provisões de suprimento de energia elétrica
- **Empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo):** Em 31 de dezembro de 2017 atingiu R\$1.430.437 mil, o que representa um aumento de 50,8% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$948.546 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido a contratação de novos empréstimos em 2017, captação da Debênture 7ª emissão, aumento do dólar no período (3,2591 em Dez/16 – 3,9693 em Dez/17) ocasionando perdas na variação cambial, pagamentos realizados em 2017 e liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos em 2017.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Impostos e Contribuições a Recolher atingiu R\$61.859 mil, o que representa uma redução de 24,0% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$81.439 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido PIS e COFINS ao aumento dos créditos em dezembro de 2017, além dos impactos do refazimento de anos anteriores, cujo pagamento dos impostos devidos foi realizado apenas em outubro de 2017;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- **Provisões (Passivo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Provisões atingiu R\$38.469 mil, o que representa uma redução de 10,9% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$43.558 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido à redução na provisão de contingências trabalhistas.
- **Outros Passivos Circulantes:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Outros Passivos atingiu R\$55.790 mil, o que representa um aumento de 10,5% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$50.501 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido ao aumento do saldo de cauções e garantias.
- **Patrimônio Líquido:** Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta conta é de R\$852.438 mil, o que representa uma redução de 0,9% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$845.143 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu, substancialmente, pela aprovação da distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$64.201 mil. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 a Administração da Companhia destinou sobre o capital próprio no montante de R\$ 55.364 mil; e dividendos intermediários e adicionais no montante de R\$ 54.284 mil e R\$ 60.530 mil, respectivamente.

- **Demonstração do Resultado (valores em R\$ mil)**

	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	3.176.583	14,0%	147,1%	2.787.437	3,6%	155,4%	2.690.534	153,0%
(-) Deduções da receita bruta	(1.016.552)	2,3%	-47,1%	(993.233)	6,5%	-55,4%	(932.289)	-53,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.160.031	20,4%	100,0%	1.794.204	2,0%	100,0%	1.758.245	100,0%
Custo do serviço	(1.751.744)	25,5%	-81,1%	(1.395.979)	4,0%	-77,8%	(1.342.154)	-76,3%
LUCRO BRUTO	408.287	2,5%	18,9%	398.225	-4,3%	22,2%	416.091	23,7%
Despesas com vendas	(54.047)	-18,4%	-2,5%	(66.228)	-20,4%	-3,7%	(83.181)	-4,7%
Despesas gerais e administrativas	(61.064)	-21,3%	-2,8%	(77.558)	-4,2%	-4,3%	(80.943)	-4,6%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	293.176	15,2%	13,6%	254.439	1,0%	14,2%	251.967	14,3%
Resultado financeiro	(63.041)	0,3%	-2,9%	(62.848)	111,3%	-3,5%	(29.740)	-1,7%
Receita financeira	224.159	-46,9%	10,4%	422.050	-1,9%	23,5%	430.160	24,5%
Despesa financeira	(287.200)	-40,8%	-13,3%	(484.898)	5,4%	-27,0%	(459.900)	-26,2%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	230.135	20,1%	10,7%	191.591	-13,8%	10,7%	222.227	12,6%
Imposto de renda e contribuição social	(41.857)	105,9%	-1,9%	(20.331)	-43,6%	-1,1%	(36.076)	-2,1%
Corrente	(6.663)	6,1%	-0,3%	(6.278)	-58,4%	-0,3%	(15.074)	-0,9%
Diferido	(35.194)	150,4%	-1,6%	(14.053)	-33,1%	-0,8%	(21.002)	-1,2%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	188.278	9,9%	8,7%	171.260	-8,0%	9,5%	186.151	10,6%
LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO:								
Ordinária	1,0952			0,9962			1,0829	
Preferencial A	1,2048			1,0959			1,1911	
Preferencial B	1,2048			1,0959			1,1911	

- **Receita Operacional Líquida**

Componentes da Receita Operacional Líquida	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	1.516.922	5,1%	47,8%	1.443.430	7,9%	51,8%	1.337.728	49,7%
Disponibilidade da rede elétrica	1.120.245	4,4%	35,3%	1.072.790	-4,4%	38,5%	1.122.123	41,7%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	53.671	6,4%	1,7%	50.431	-22,8%	1,8%	65.366	2,4%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	107.341	-268,5%	3,4%	(63.690)	100,0%	-2,3%	(70.162)	-2,6%
Receita de Construção	290.397	27,6%	9,1%	227.495	32,1%	8,2%	172.198	6,4%
Outras Receitas	88.007	54,4%	2,8%	56.981	-10,0%	2,0%	63.281	2,4%
Total Receita Bruta	3.176.583	14,0%	100,0%	2.787.437	3,6%	100,0%	2.690.534	100,0%
(-) Deduções da receita bruta	(1.016.552)	2,3%		(993.233)	6,5%		(932.289)	
Total Receita Operacional Líquida	2.160.031	20,4%		1.794.204	2,0%		1.758.245	

Fonte:DFP

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A rentabilidade do negócio de distribuição de energia elétrica é variável e reflete primordialmente: (i) o fornecimento de energia a consumidores cativos (representa 47,8% (2017), 51,8% (2016) e 49,7% (2015) da receita bruta); e (ii) a cobrança pelo uso do sistema de distribuição (TUSD) junto a consumidores livres (representa 35,3%(2017), 38,5%(2016) e 41,7% (2015) da receita bruta), cujas tarifas e preços são estabelecidos pelo órgão regulador.

As tarifas de energia são ajustadas anualmente e impactam o resultado do ano em que ocorre o reajuste e os seguintes. Nos exercícios findos em 2017, 2016 e 2015 as tarifas percebidas pelo consumidor foram ajustadas, respectivamente, em 3,38%, 7,73% e 9,57%.

O faturamento, e respectivo reconhecimento da receita, dos serviços de distribuição de energia elétrica são efetuados de acordo com o calendário de leitura estabelecido pela Companhia. A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue e não faturada ao consumidor, e é calculada em base estimada, até a data do balanço.

A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é estabelecida como sendo igual a zero, considerando que: (i) a atividade fim da Companhia é a distribuição de energia elétrica; (ii) toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da sua atividade fim, ou seja, a distribuição de energia elétrica; e (iii) a Companhia terceiriza a construção da infraestrutura com partes não relacionadas. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção, após dedução dos recursos provenientes do ingresso de obrigações especiais.

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração. Deduções da receita representam os valores contabilizados de ICMS, PIS, COFINS, ISS e conta de desenvolvimento energético (CDE), programa de eficiência energética (PEE), pesquisa e desenvolvimento (P&D), encargos do consumidor (CCRBT) e outros encargos setoriais.

A Diretoria da Companhia entende que esse aumento da receita operacional líquida se referiu basicamente:

Ao aumento da receita de fornecimento faturado em R\$ 78.397 mil, excluindo-se o efeito do uso de rede de R\$ 14.235 mil, decorrente, principalmente, de dois efeitos:

Efeito preço: o reajuste tarifário anual vigente a partir de abril de 2017 impactou positivamente na receita de fornecimento com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 3,38%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Efeito do volume: decréscimo de 2,09% no mercado cativo, derivado da redução da classe industrial, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, pela baixa produção industrial.

(i) A receita de uso de rede do consumidor livre aumentou em 21,67%, no valor de R\$ 14.235 mil, em face, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, evento que contribuiu com um aumento do consumo em 140 GWh, representando um crescimento de 16,81% no volume de energia distribuída no mercado livre. Constituindo um efeito volume positivo em R\$ 41.048 mil, enquanto o efeito preço contribuiu com uma redução de R\$ 55.283 mil.

(ii) A variação positiva de R\$ 171.031 mil na linha de valores a receber/pagar da parcela A entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 106.686 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 64.065 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016. Em 2017, o registro contábil dos “Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros” apresentou o valor ativo de R\$ 107.061 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 57.516 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 49.545 mil referente à reversão ativa da Parcela A.

(iii) O aumento de R\$ 62.902 mil, representando variação de 27,65% no saldo entre os exercícios na receita de construção de infraestrutura da concessão, devido ao maior volume de investimentos nesse ano em relação a 2016, sem impacto no resultado, uma vez que há a contrapartida de custos no mesmo valor no resultado do exercício.

(iv) O aumento de R\$ 3.240 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” em virtude do realizado no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSDEN) para fins de ajustar seu lastro anual. Esse ajuste originou um efeito de redução da venda de energia no mercado de curto prazo.

A variação positiva da receita bruta foi parcialmente compensada pelo aumento de R\$ 23.319 mil nas Deduções da Receita Bruta em relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao efeito líquido dos fatores abaixo.

(i) Aumento de 3,51% dos impostos sobre a receita no valor de R\$ 27.328 mil devido, principalmente, ao acréscimo da base de cálculo (receita bruta);

(ii) Aumento de 1,87%, no valor de R\$ 4.009 mil nos encargos setoriais, devido a:

Conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias – CCRBT, no montante de R\$ 16.955 mil, referente ao maior montante repassado à conta centralizadora em 2017 em relação a 2016.

Variação positiva de R\$ 19.752 mil na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

• Custos e Despesas Operacionais e Administrativas

Os custos e despesas operacionais da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram de R\$1.866.855 mil, representando um aumento de 21,24% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve custos operacionais de R\$1.539.765 mil.

	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Pessoal	(134.429)	23,4%	7,2%	(108.919)	15,0%	7,1%	(94.734)	6,3%
Administradores	(4.489)	24,8%	0,2%	(3.598)	3,3%	0,2%	(3.483)	0,2%
Benefício pós-emprego	9.960	9569,9%	-0,5%	103	-97,6%	0,0%	4.267	-0,3%
Material	(7.541)	22,6%	0,4%	(6.152)	34,3%	0,4%	(4.582)	0,3%
Serviços de terceiros	(122.774)	-2,5%	6,6%	(125.867)	17,7%	8,2%	(106.908)	7,1%
Energia elétrica comprada para revenda	(1.139.022)	29,9%	61,0%	(876.654)	-3,8%	56,9%	(911.455)	60,5%
Encargos de uso do sistema transmissão	(88.455)	-12,3%	4,7%	(100.837)	-9,2%	6,5%	(111.068)	7,4%
Amortização	(74.227)	16,9%	4,0%	(63.486)	4,4%	4,1%	(60.788)	4,0%
Arrendamentos e alugueis	(972)	-12,7%	0,1%	(1.113)	11,0%	0,1%	(1.003)	0,1%
Tributos	(997)	10,7%	0,1%	(901)	-65,3%	0,1%	(2.597)	0,2%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(712)	-94,0%	0,0%	(11.799)	-54,9%	0,8%	(26.177)	1,7%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(290.397)	27,6%	15,6%	(227.495)	32,1%	14,8%	(172.198)	11,4%
Outros	(12.800)	-1,9%	0,7%	(13.047)	-16,1%	0,8%	(15.552)	1,0%
Total custos / despesas	(1.866.855)	21,2%	100,0%	(1.539.765)	2,2%	100,0%	(1.506.278)	100,0%

Os custos e despesas operacionais são compostos dos seguintes componentes: custos e despesas não gerenciáveis (energia elétrica comprada para revenda e encargos de uso do sistema de transmissão), pessoal e administradores, material, serviços de terceiros, indenizações, depreciação e amortização, provisões para créditos de outros custos.

A Diretoria da Companhia entende que esse aumento se refere os seguintes fatos:

Aumento dos gastos com Pessoal e Administradores em R\$ 16.544 mil, em virtude do ajuste de ACT (9,15%) e provisão complementar para pagamento PLR em dez/17;

Aumento de 27,65%, representando R\$ 62.902 mil, no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2017 em relação ao ano anterior.

Aumento do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 262.368 mil (29,93%), devido principalmente aos custos variáveis terem aumentado R\$ 252.277mil em função do custo da parcela variável e do Risco Hidrológico que sofreram o efeito da alta do PLD, aumento do repasse das usinas hidro que não são de cotas e a redução do percentual de Generation ScalingFactor - GSF e R\$ 10.641 mil na Energia adquirida no ACR, em função do aumento do preço de compra;

Redução dos custos de Encargos do Uso do Sistema de Transmissão em 12,28%, equivalente a R\$ 12.382 mil, em virtude principalmente da redução do custo do ESS, devido ao aumento de acionamento de usinas térmicas, deixando a geração mais perto da Carga.

• Resultado Financeiro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O resultado financeiro líquido relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, totalizou em despesa financeira líquida de R\$63.041 mil, aumentando 0,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando a Companhia apurou despesa financeira líquida de R\$62.848 mil.

Receita Financeira	2017	AH%	AV%	2016	AH%	AV%	2015	AV%
Renda de aplicações financeiras	18.409	-42,3%	8,2%	31.914	112,3%	7,6%	15.036	3,5%
Juros, comissões e acréscimo moratório	28.519	62,2%	12,7%	17.582	-29,9%	4,2%	25.078	5,8%
Variações monetárias e cambiais	113.415	-62,0%	50,6%	298.500	64,8%	70,7%	181.097	42,1%
Instrumentos financeiros derivativos	64.109	-15,5%	28,6%	75.861	-62,3%	18,0%	201.103	46,8%
Atualização Depósitos Judiciais	420	-49,6%	0,2%	833	-193,5%	0,2%	(891)	-0,2%
Remuneração financeira da parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	0,0%	-	-100,0%	0,0%	9.850	2,3%
Outras receitas financeiras	2.004	75,3%	0,9%	1.143	-6,5%	0,3%	1.223	0,3%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(2.717)	-28,2%	-1,2%	(3.783)	0,0%	-0,9%	(2.336)	0,0%
Total	224.159	-46,9%	100,0%	422.050	-1,9%	100,0%	430.160	100,5%

Despesa Financeira	2016	AH%	AV%	2016	AH%	AV%	2014 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívida	(52.996)	3,9%	18,5%	(51.000)	11,0%	10,5%	(45.957)	10,0%
Variações monetárias e cambiais	(124.279)	-33,5%	43,3%	(186.748)	-42,9%	38,5%	(327.294)	71,2%
Instrumentos financeiros derivativos	(91.254)	-60,5%	31,8%	(231.263)	221,9%	47,7%	(71.851)	15,6%
Atualização do passivo financeiro setorial	(4.574)	30,5%	1,6%	(3.506)	0,0%	0,7%	-	0,0%
Atualização Contingências	(3.789)	-40,0%	1,3%	(6.316)	9,0%	1,3%	(5.793)	1,3%
Outras despesas financeiras	(10.308)	70,0%	3,6%	(6.065)	-32,6%	1,3%	(9.005)	2,0%
Total	(287.200)	-40,8%	100,0%	(484.898)	5,4%	100,0%	(459.900)	100,0%

Resultado Financeiro Líquido	(63.041)	0,3%		(62.848)	111,3%		(29.740)	
-------------------------------------	-----------------	-------------	--	-----------------	---------------	--	-----------------	--

A Diretoria da Companhia entende que essa redução se refere aos seguintes tópicos:

Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais apresentando variação desfavorável de R\$ 127.366 mil decorrente dos seguintes fatores:

- (i) Aumento no volume da dívida no exercício de 2017, impactando negativamente em R\$ 2.245.099 mil;
- (ii) Acréscimo dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), representando um efeito positivo de R\$ 1.774.388 mil;
- (iii) Indexadores, moedas dos contratos e spreads elevados representaram um efeito positivo de R\$ 343.344 mil.

Variação favorável de R\$ 128.257 mil, decorrente da volatilidade do Dólar no ano de 2016 ser superior ao ano de 2017.

- **Imposto de Renda e Contribuição Social**

O valor de IR e CSLL no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foi de R\$41.857 mil, 105,9% maior em comparação com o exercício anterior, quando foi de R\$20.331mil. A Diretoria da Companhia entende que a variação na despesa de IR e CSLL ocorreu devido ao maior lucro antes dos impostos, auferido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Adicionalmente houve, à título de exclusão na apuração das despesas com imposto de renda e contribuição social corrente, o ajuste no montante de R\$18.098 mil e R\$25.854 mil, referente ao incentivo fiscal SUDENE.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 - Os diretores devem comentar:****a. os resultados das operações do emissor, em especial:****i. A descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

A receita da Companhia é composta conforme demonstrado a seguir:

Os resultados das operações da Cosern são demonstrados conforme quadro abaixo:

	2017	Δ%17/16	2016 (Reapresentado)	Δ%16/15	2015 (Reapresentado)
Receita Bruta	3.176.583	14,0%	2.787.437	3,6%	2.690.534
Deduções da Receita Bruta	(1.016.552)	2,3%	(993.233)	6,5%	(932.289)
Receita Líquida	2.160.031	20,4%	1.794.204	2,0%	1.758.245
Custos e Despesas Operacionais	(1.866.855)	21,2%	(1.539.765)	2,2%	(1.506.278)
Pessoal e Administradores	(128.958)	14,7%	(112.414)	19,7%	(93.950)
Material	(7.541)	22,6%	(6.152)	34,3%	(4.582)
Serviços de terceiros	(122.774)	-2,5%	(125.867)	17,7%	(106.908)
Energia elétrica comprada para revenda	(1.139.022)	29,9%	(876.654)	-3,8%	(911.455)
Encargos de uso do sistema transmissão	(88.455)	-12,3%	(100.837)	-9,2%	(111.068)
Amortização	(74.227)	16,9%	(63.486)	4,4%	(60.788)
Arrendamentos e alugueis	(972)	-12,7%	(1.113)	11,0%	(1.003)
Tributos	(997)	10,7%	(901)	-65,3%	(2.597)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(712)	-94,0%	(11.799)	-54,9%	(26.177)
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(290.397)	27,6%	(227.495)	32,1%	(172.198)
Outros	(12.800)	-1,9%	(13.047)	-16,1%	(15.552)
Resultado do Serviço	293.176	15,2%	254.439	1,0%	251.967

Fonte:DFP

ii. A descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é composta essencialmente pelo faturamento do consumo de energia elétrica dos consumidores da área de concessão. Essa receita sofre influência de dois fatores diretamente dependentes do desempenho da economia: i) o consumo e a demanda de energia elétrica na área de concessão; e ii) as tarifas de energia elétrica.

O consumo de energia apresenta forte correlação com a atividade econômica, produção industrial, nível de renda e disponibilidade de crédito e condições climáticas (principalmente no caso de temperaturas elevadas).

A tarifa cobrada dos consumidores é definida anualmente pela ANEEL através dos reajustes e revisões tarifárias, sendo que quaisquer modificações nas regras vigentes para o setor ou na metodologia de cálculo pode afetar a receita da Companhia. Os mecanismos de reajustes e revisões das tarifas consideram variáveis macroeconômicas, principalmente a inflação, medida pelos índices IGP-M e IPCA.

Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 os resultados da Companhia foram impactados ainda pela contabilização dos ativos e passivos financeiros setoriais, no montante de R\$ 107,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 e negativo de R\$ 63,7 milhões em 31 de dezembro de 2016. O reconhecimento dessa receita ou redutor de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

receita só foi possível a partir da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão emitido pela ANEEL, onde o órgão regulador garante que os valores de CVA e outros componentes financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão, eliminando eventuais incertezas, até então existentes, quanto ao reconhecimento e à realização das diferenças temporais, cujos valores são repassados anualmente na tarifa de distribuição de energia elétrica.

A seguir encontra-se a composição da receita bruta da Companhia, conforme sua natureza, expressa em milhares de reais:

Componentes da Receita Operacional Líquida	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	1.516.922	5,1%	47,8%	1.443.430	7,9%	51,8%	1.337.728	49,7%
Disponibilidade da rede elétrica	1.120.245	4,4%	35,3%	1.072.790	-4,4%	38,5%	1.122.123	41,7%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	53.671	6,4%	1,7%	50.431	-22,8%	1,8%	65.366	2,4%
Ativos e passivos financeiros setoriais	107.341	-268,5%	3,4%	(63.690)	100,0%	-2,3%	(70.162)	-2,6%
Receita de Construção	290.397	27,6%	9,1%	227.495	32,1%	8,2%	172.198	6,4%
Outras Receitas	88.007	54,4%	2,8%	56.981	-10,0%	2,0%	63.281	2,4%
Total Receita Bruta	3.176.583	14,0%	100,0%	2.787.437	3,6%	100,0%	2.690.534	100,0%
(-) Deduções da receita bruta	(1.016.552)	2,3%		(993.233)	6,5%		(932.289)	
Total Receita Operacional Líquida	2.160.031	20,4%		1.794.204	2,0%		1.758.245	

Fonte:DFP

As origens dos componentes relevantes da receita bruta estão discriminadas abaixo:

Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica Faturado: Corresponde à receita de fornecimento e disponibilidade de rede de distribuição de energia elétrica medida e faturada para o consumidor cativo.

Subvenção à tarifa social baixa renda é uma subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda.

Receita pela disponibilidade da rede elétrica: A receita com Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD refere-se basicamente a venda de energia para consumidores livres e cativos com a cobrança de tarifa pelo uso da rede de distribuição.

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE: Os montantes de receitas/despesas faturados e/ou pagos pelas concessionárias que tiveram excedente/falta de energia, comercializados no âmbito da CCEE, foram informados pela mesma e referendados pela Companhia.

Ativos e passivos financeiros setoriais: Trata-se de ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Receita de construção da infraestrutura da concessão: Serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica

iii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Diretoria acredita que os resultados operacionais da Companhia foram afetados de maneira significativa pelos seguintes fatores: (i) homologação do Reajuste Tarifário Anual da Companhia aplicado conforme condições estabelecidas em Resolução Homologatória citada no item 'b' desta Seção 10.2; (ii) exposição a taxas juros (CDI), tendo em vista que a Companhia está exposta a riscos de oscilações desta taxa em seus empréstimos e financiamentos; (iii) exposição a taxas de câmbio, tendo em vista que a Companhia está exposta a riscos de oscilações desta taxa em seus instrumentos financeiros derivativos, considerados instrumentos de hedge; (iv) aumento de custos com energia elétrica comprada para revenda, em função do custo; (v) aumento de custos de construção da infraestrutura de concessão devido ao maior volume de investimentos em relação ao período anterior em função da manutenção dos índices de qualidade adequados;

(vi) Inadimplência; (vii) Perdas Comerciais.

b. As variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Conforme contrato de concessão da COSERN, o Poder Concedente procederá, a cada 5 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Em abril de 2017, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.221, de 18 de abril de 2017, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia em 3,10%, dos quais 3,35% correspondem ao reajuste tarifário econômico e - 0,25% aos componentes financeiros pertinentes, em vigor a partir de 22 de abril 2017,

Em abril de 2016, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.064, de 19 de abril de 2016, homologou o resultado do Reajuste Anual da Companhia em 11,51%, dos quais 11,80% correspondem ao reajuste tarifário econômico e -0,29% aos componentes financeiros pertinentes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em abril de 2015, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.880, de 14 de abril de 2015, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia em 15,49%, dos quais 11,68% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 3,81% aos componentes financeiros pertinentes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados: pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada. Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica (fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas) e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos, cuja base tarifária é regulada. Os aumentos de tarifas de distribuição não se aplicam de maneira homogênea para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica.

Taxas de juros - A Companhia possui uma parcela considerável da dívida bruta indexada ao CDI e TJLP. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento. O CDI também é o indicador referencial para a rentabilidade das aplicações financeiras da Companhia.

A Companhia possui empréstimos indexados ao dólar e contratou instrumentos financeiros derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial para estes passivos. Sendo assim, as dívidas da Companhia e as pontas ativas dos respectivos swaps contratados estão expostas às flutuações do câmbio, de forma inversamente proporcional. Tais oscilações não impactam seu fluxo de caixa, uma vez que se trata de operação “hedge” cambial. A Companhia adotou o Hedge Accounting nos 3 últimos exercícios sociais.

Período	USD Venda	USD Médio
01/01/2017 a 31/12/2017	3,3080	3,1936
01/01/2016 a 31/12/2016	3,2591	3,4833
01/01/2015 a 31/12/2015	3,9048	3,3387

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Receita Financeira	2017	AH%	AV%	2016	AH%	AV%	2015	AV%
Renda de aplicações financeiras	18.409	-42,3%	8,2%	31.914	112,3%	7,6%	15.036	3,5%
Juros, comissões e acréscimo moratório	28.519	62,2%	12,7%	17.582	-29,9%	4,2%	25.078	5,8%
Variações monetárias e cambiais	113.415	-62,0%	50,6%	298.500	64,8%	70,7%	181.097	42,1%
Instrumentos financeiros derivativos	64.109	-15,5%	28,6%	75.861	-62,3%	18,0%	201.103	46,8%
Atualização Depósitos Judiciais	420	-49,6%	0,2%	833	-193,5%	0,2%	(891)	-0,2%
Remuneração financeira da parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	0,0%	-	-100,0%	0,0%	9.850	2,3%
Outras receitas financeiras	2.004	75,3%	0,9%	1.143	-6,5%	0,3%	1.223	0,3%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(2.717)	-28,2%	-1,2%	(3.783)	0,0%	-0,9%	(2.336)	0,0%
Total	224.159	-46,9%	100,0%	422.050	-1,9%	100,0%	430.160	100,5%

Despesa Financeira	2016	AH%	AV%	2016	AH%	AV%	2014 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívida	(52.996)	3,9%	18,5%	(51.000)	11,0%	10,5%	(45.957)	10,0%
Variações monetárias e cambiais	(124.279)	-33,5%	43,3%	(186.748)	-42,9%	38,5%	(327.294)	71,2%
Instrumentos financeiros derivativos	(91.254)	-60,5%	31,8%	(231.263)	221,9%	47,7%	(71.851)	15,6%
Atualização do passivo financeiro setorial	(4.574)	30,5%	1,6%	(3.506)	0,0%	0,7%	-	0,0%
Atualização Contingências	(3.789)	-40,0%	1,3%	(6.316)	9,0%	1,3%	(5.793)	1,3%
Outras despesas financeiras	(10.308)	70,0%	3,6%	(6.065)	-32,6%	1,3%	(9.005)	2,0%
Total	(287.200)	-40,8%	100,0%	(484.898)	5,4%	100,0%	(459.900)	100,0%

Resultado Financeiro Líquido	(63.041)	0,3%		(62.848)	111,3%		(29.740)	
-------------------------------------	-----------------	-------------	--	-----------------	---------------	--	-----------------	--

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****10.4 Os diretores devem comentar****a) mudanças significativas nas práticas contábeis**

As demonstrações financeiras da Cosern dos exercícios findos em 2017, 2016 e 2015 foram elaboradas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo as orientações emitidas pelo CPC, contemplando os efeitos de mudanças em pronunciamentos aplicáveis a partir de 2015.

A Diretoria da Companhia entende que a aplicação dos novos pronunciamentos com vigência a partir de 2015 não teve impacto relevante nos montantes divulgados nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

As políticas, práticas e critérios contábeis foram consistentemente adotados no preparo dessas Demonstrações.

Adicionalmente, a Diretoria da Companhia, objetivando a melhor apresentação da sua posição patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, procedeu aos seguintes ajustes e reclassificações nas Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015:

(i) ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão, originalmente apresentado sob a rubrica de “Receita financeira – Atualização das contas a receber da concessão VNR”, no resultado financeiro, passou a ser reclassificado para o grupo receitas operacionais objetivando melhor a apresentação quanto à posição patrimonial e desempenho das atividades de distribuição, conforme CPC 23 (em 2015);

(ii) apresentação dos valores de Instrumentos Financeiros Derivativos (swap), segregados dos valores de Empréstimos, Financiamentos e Debentures objetos de hedge (em 2016 e 2015);

(iii) reclassificação da receita de multa por inadimplência do consumidor e das perdas de créditos sobre essa receita, da receita líquida e despesa financeira, para o custo do serviço e despesa com vendas (em 2016 e 2015);

(iv) reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários originalmente classificados como Caixa e Equivalentes de Caixa. (em 2016 e 2015);

Adicionalmente, a Diretoria informa que não houve alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**

A Diretoria da Companhia entende que os quadros a seguir apresentam os ajustes e reclassificações efetuados nos 2 últimos exercícios sociais, em função das mudanças mencionadas no item anterior:

	2016		
	Originalmente apresentado	Ajustes/ Reclassificações	Reclassificado
Receita Líquida	1.798.860	(4.656)	1.794.204
Custo dos Serviços	(1.371.279)	(24.700)	(1.395.979)
Despesas com vendas	(66.228)	-	(66.228)
Despesas gerais e administrativas	(96.163)	18.605	(77.558)
Receitas Financeiras	423.505	(1.455)	422.050
Despesas Financeiras	(483.282)	(1.616)	(484.898)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(24.502)	4.171	(20.331)
Lucro líquido do Exercício	180.911	(9.651)	171.260

	2015		
	Originalmente apresentado	Ajustes/ Reclassificações	Reclassificado
Receita Líquida	1.805.987	(47.742)	1.758.245
Custo dos Serviços	(1.362.378)	20.224	(1.342.154)
Despesas com vendas	(83.001)	(180)	(83.181)
Despesas gerais e administrativas	(82.225)	1.282	(80.943)
Receitas Financeiras	430.160	-	430.160
Despesas Financeiras	(459.320)	(580)	(459.900)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(41.853)	5.777	(36.076)
Lucro líquido do Exercício	207.370	(21.219)	186.151

Conforme mencionado no item a, não houve alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

c) as ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

A Diretoria da Companhia informa que a demonstração financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram respectivamente, revisadas e auditadas pela KPMG Auditores Independentes e as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes.

31 de dezembro de 2017:

Ressalvas: Não há Ênfases: Não há

Os diretores da Companhia estão confortáveis com as práticas contábeis adotadas.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases31 de dezembro de 2016:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2016 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2016.

Em 7 de fevereiro de 2017, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements). Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

31 de dezembro de 2015:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2015 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2015

Em 4 de fevereiro de 2016, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements).Consequentemente, nosso relatório da auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

A Diretoria da Companhia entende que os parágrafos de ênfase listados acima foram incluídos em função de cumprimento dos requerimentos técnicos emanados pelo CPC 23 – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para chamar a atenção dos leitores para a reapresentação das demonstrações financeiras dos exercícios

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e não representando nenhuma divergência dos auditores em relação às práticas contábeis da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

Os diretores da Companhia esclarecem que a preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua, utilizando como referência a experiência histórica e também alterações relevantes de cenário que possam afetar a situação patrimonial e o resultado da Companhia nos itens aplicáveis. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

A seguir estão listadas apenas as estimativas mais importantes com base no grau de imprevisibilidade e na probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Há muitas outras áreas nas quais estimativas são empregadas, mas o efeito da alteração ou substituição das mesmas não são relevantes para as demonstrações financeiras.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras. As políticas contábeis que possam ter efeito relevante estão descritas a seguir:

Valores a Receber da Parcela A e outros itens financeiros

Trata-se de valores realizáveis ou exigíveis em decorrência do contrato de concessão, que tem como objetivo, dentre outros, assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessão e apresentar a realização dos componentes tarifários e da efetiva remuneração com obediência ao Pressuposto Básico da Competência, no processo de confrontação das despesas com as receitas entre os períodos contábeis.

O contrato prevê que “As tarifas devem cobrir os custos necessários ao desenvolvimento das atividades, desde que assegurado o adequado nível de eficiência das concessionárias ou permissionárias e a acuracidade das informações contábeis”.

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Cosern (Concessionária), regulamenta a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

pela Companhia e estabelece que a parcela dos ativos que não estará integralmente amortizada até o final da concessão deve ser registrada como um ativo financeiro, por representar um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente.

Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma indenização. Essa indenização tem como objetivo reembolsar a Companhia pelos investimentos efetuados em infraestrutura e que não foram recuperados, por meio da tarifa, até o vencimento da concessão, por possuírem vida útil superior ao prazo da concessão.

Esses ativos financeiros, por não possuírem fluxos de caixa fixos determináveis, uma vez que a premissa da indenização terá como base o custo de reposição dos ativos da concessão, e por não possuírem as características necessárias para serem classificados nas demais categorias de ativos financeiros, são classificados como “disponíveis para venda”. Os fluxos de caixa atrelados a esses ativos são determinados considerando o valor da base tarifária denominada Base de Remuneração Regulatória - BRR, definida pelo Poder Concedente, cuja metodologia utilizada é o custo de reposição dos bens integrantes da infraestrutura de distribuição vinculada à concessão. A BRR é revisada periodicamente considerando diversos fatores e tem como objetivo refletir a variação de preços dos ativos físicos, incluindo as baixas, depreciações e adições dos bens integrantes desta infraestrutura (ativo físico).

A remuneração deste ativo financeiro é baseada no Custo Médio Ponderado de Capital – WACC regulatório homologado pela Aneel no processo de revisão tarifária periódica e seu montante está incluído na composição da receita de tarifa faturada aos consumidores e recebida mensalmente.

As variações anuais dessa atualização a valor justo nos anos em que não há revisão tarifária é capturada através da aplicação ao ativo financeiro da variação do IPCA, mesmo índice utilizado pelo regulador para atualização da BRR nas revisões tarifárias anuais, considerado pela Companhia como a melhor estimativa dessa variação, cuja contrapartida é registrada no resultado do exercício.

Impostos diferidos

Os efeitos das diferenças entre o valor contábil para fins fiscais do ativo e passivo e os montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras são tratadas como diferenças temporárias para os fins de registro do imposto de renda diferido.

A Cosern registra os tributos e contribuições sociais diferidos sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais, cujos efeitos financeiros ocorrerão no momento da realização dos valores que deram origem as bases de cálculos. O crédito fiscal diferido é testado anualmente para fins de recuperação, sendo que não será reconhecido se não houver probabilidade de recuperação.

Se a Companhia for incapaz de gerar lucros tributáveis futuros suficientes, ou se houver alteração relevante nas alíquotas de imposto efetivas, ou período no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis ou dedutíveis, podemos estar obrigadas a estabelecer uma provisão de desvalorização total ou parcial do crédito fiscal diferido. Isso

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

pode resultar em um aumento substancial da alíquota efetiva de imposto e um impacto adverso relevante sobre os resultados operacionais.

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)

A PCLD é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização de contas a receber de consumidores e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A PCLD dos consumidores é constituída considerando os parâmetros recomendados pela ANEEL, com base nos valores a receber da classe residencial vencidos há mais de 90 dias, da classe comercial, vencidos há mais de 180 dias, e das classes industrial, rural, poder público, iluminação pública e serviço público, vencidos há mais de 360 dias, além da experiência em relação ao histórico das perdas efetivas.

As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa e obedecem aos prazos e valores definidos pela legislação fiscal em vigor.

Análise do Valor de Recuperação dos Ativos

A Administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC), que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado e são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo ou da UGC não exceda o valor contábil que teria sido apurado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo ou UGC em exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.

Uma UGC é definida como o menor grupo identificável de ativos que geram fluxos de entrada de caixa independente dos fluxos de entrada de caixa de outros ativos ou grupo de ativos. O valor recuperável de uma UGC é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor justo deduzido das despesas de venda.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para o segmento em que opera a UGC. O valor justo é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.

Evidencia objetiva de que ativos não financeiros tiveram perda de valor inclui:

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- Indicativos observáveis de redução significativas do valor do ativo;
- Mudanças tecnológicas, de mercado, econômico ou legal na qual a entidade opera o ativo;
- Aumento de taxas de juros praticados no mercado de retorno sobre investimentos afetando a taxa de desconto utilizado pela Companhia;
- O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado;
- Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo;
- Descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo pertence;
- Dados observáveis indicando que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não foi identificada necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável.

Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração.

Obrigações de benefícios pós-emprego

A Cosern patrocina planos de complementação de aposentadoria e pensão e de assistência médica e odontológica, para seus empregados ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes legais. A determinação do valor das obrigações com benefícios de aposentadoria depende de determinadas premissas atuariais, sendo as principais: índices de desconto, inflação, aumento de salários, aumento nominal de benefícios, taxa de rotatividade esperada, tábua biométrica de mortalidade geral, de inválidos e de entrada em invalidez e probabilidade de ingresso em aposentadoria.

Alterações das premissas destacadas acima podem acarretar em impacto significativo do passivo constituído e consequentemente nas demonstrações de resultado da Companhia.

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas

A Companhia é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível, ambiental e fiscal, decorrentes do curso normal de suas atividades.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como provável.

A Administração da Companhia consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado como despesa operacional.

O passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.

A avaliação da nossa administração a respeito da exposição aos riscos fiscais, cíveis e trabalhistas pode se alterar à medida que se deem novos acontecimentos ou passem a ficar disponíveis mais informações. O desfecho destas provisões pode variar de maneira significativa, acarretando impacto relevante sobre os resultados operacionais, fluxos de caixa e situação financeira.

Amortização de ativos intangíveis

A amortização do ativo intangível deve refletir a forma na qual os benefícios futuros referentes à utilização dos ativos são esperados que sejam consumidos pela Companhia ou o término da concessão, o que ocorrer antes. O padrão de consumo destes ativos está relacionado às vidas úteis estimadas de cada bem integrante do conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição. Como resultado da utilização desse critério de amortização, o total do ativo intangível será sempre amortizado de forma não linear já que o regulador utiliza estas vidas úteis estimadas como base para determinação da tarifa a ser cobrada pela prestação dos serviços objetos das concessões, conforme contratos de concessão.

O valor residual de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concessão está alocado como Concessão do Serviço Público (Ativo Financeiro).

A Companhia entende não haver qualquer indicativo de que o valor contábil dos bens exceda seu valor recuperável.

Instrumentos financeiros

A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias:

a) Ativos financeiros

Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, títulos e valores mobiliários, ativo financeiro de concessão, ativos e passivos financeiros setoriais, além de outros créditos realizáveis por caixa.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.

Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos perda por redução ao valor recuperável.

Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, estes ativos são avaliados ao custo amortizado utilizando-se o método da taxa de juros efetiva, menos as perdas por redução ao valor recuperável.

Ativos financeiros disponíveis para venda: após mensuração inicial, estes ativos são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos diretamente no resultado do período.

b) Passivos financeiros

Os passivos financeiros incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, debêntures e empréstimos e financiamentos, além dos derivativos classificados como a valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: incluem derivativos e são mensurados a valor justo.

Empréstimos e financiamentos: após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. No caso de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que são itens objeto de hedge, são mensurados a valor justo por meio do resultado. O Grupo faz uso de derivativos com o objetivo de proteção, utilizando a contabilização de hedge (hedge accounting). A valorização ou a desvalorização do valor justo do instrumento destinado à proteção são registradas em contrapartida da conta de receita ou despesa financeira, no resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:**

A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:**i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial ou que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de construção não terminada que não estejam nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não aplicável, uma vez que a Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:**i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento**

Os investimentos da Cosern apresentam uma evolução mais homogênea em virtude da situação de maior robustez de sua rede que apresenta melhores índices de qualidade (DEC e FEC) e menores índices de perdas técnicas e comerciais.

Em R\$ milhões

INVESTIMENTOS - COSERN	2014	2015	2016	2017
	Realizado			
Expansão	(124)	(102)	(135)	(167)
Melhoria	(49)	(69)	(78)	(80)
Outros	(28)	(23)	(28)	(31)
TOTAL	(201)	(194)	(241)	(277)

Quanto aos investimentos mais relevantes realizados nos últimos três anos encerrados, podemos destacar:

Ano 2017: Entrada em operação de 3 novas subestações (Currais Novos I, Jardim do Seridó e Santo Antônio e a entrada em operação de 5 Linhas de Distribuição em Alta Tensão (69 kV).

Ano 2016: Aumento de quase 30% do montante de investimentos, comparados a 2015, totalizando R\$ 261 milhões, destinados à modernização e expansão do sistema elétrico em todas as regiões do estado. Destacando-se a entrada em operação das subestações de Campo Grande e Capim Macio, ambas de 69/13,8 kV, e a construção da subestação Currais Novos I, também em 69/13,8 kV. Foram agregados 1.420 km de redes de média tensão e 1.108 km de rede de baixa tensão.

Ano 2015: Construção das Linhas de Distribuição (LD) em 69 kV Mossoró II – Baraúnas (33 km), LD Mossoró II – Dix-Sept Rosado (45 km), LD Mossoró II – MIZU (45 km), início da construção das LD's em 69 kV Acari – Jardim do Seridó (32 km), Currais Novos II – Acari 3º circuito (30 km) e Caraúbas – Campo Grande (30 km). Em subestações, foram alocados recursos para a construção das subestações de Jardim do Seridó (10/12.5 MVA) e MIZU (SE Seccionadora) e investimentos iniciais para construção das Subestações Alecrim (20/26.6 MVA), Campo Grande (10/12.5 MVA) e Currais Novos I (20/26.6 MVA), além da ampliação da subestação Macau (com a instalação de um transformador de 7,5/10 MVA). No programa de distribuição da média tensão, foram realizadas 92.858 novas ligações, com a construção de 1.368 km de redes de média tensão (13,8 kV) e 1.246 km de redes de baixa tensão 380/220 Volts.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**ii. fontes de financiamento dos investimentos**

A companhia pretende utilizar o limite de crédito já contratado junto ao BNDES e iniciar tratativas para novo Contrato de Abertura de Limite de Crédito - CALC. Adicionalmente, com o objetivo de complementar o mix de financiamento dos investimentos, também pretende acessar os recursos do BNB, da ELETROBRAS, FINEP e BEI, dentre bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:**i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE). A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico. Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Considerando esses conceitos, os projetos de P&D em andamento, no período de 2015 a 2017, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 da Aneel, e foi cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW, usando distintas tecnologias, instalar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico adaptável a planta similar, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado;
- PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária. Trata-se de um projeto da Energisa Paraíba, onde a Companhia participa como cooperada. Nele, foram avaliadas metodologias regulatórias e proposições incrementais, concernentes ao processo de revisão tarifária periódica das empresas distribuidoras de energia elétrica;
- PD-4950-0718/2013 - SIASE - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico. Trata-se da Etapa I do desenvolvimento de um sistema previsto na Chamada nº 018/2013 da ANEEL. Esta pesquisa resultou no levantamento de necessidades e expectativas dos consumidores e instituições que se inter-relacionam com o setor elétrico, a caracterização de bases de dados utilizadas pelas principais instituições do setor elétrico, sobremaneira pelos atributos que a aproximam dos conceitos de “Big Data do Setor Elétrico”, e a forma adequada de apresentação da informação à sociedade;
- PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.
- PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

algoritmo associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no projeto;

- PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que se mostrem viáveis técnica e economicamente;
- PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal através de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas;
- PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe;
- PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe;
- PD-7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação da Coelba, Cosern, Afluente T (proponente) e Consórcio Energética Águas da Pedra – EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica entre a rede, a carga e as unidades de geração convencional ou não, com

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

determinação das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas;

- PD-0040-0018/2012 - Resina Hidrorepelente. A Cosern é a empresa proponente desse projeto. Ele objetiva formular e Sintetizar a Resina Hidrorepelente, para cobertura de estruturas de concreto, usando resíduos plásticos recicláveis (garrafas “pets”), para aplicação em estruturas de concreto em uso ou novos, para conter a corrosão ou retardar o processo de Oxi-redução;
- PD-00040-0022/2016 - Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos. A Cosern é a empresa proponente do projeto, contando com a Coelba como empresa cooperada. O objetivo desse projeto é criar um sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de decisão para reparo ou troca de postes.
- PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.
- PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em microondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador através do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de microondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.
- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e offline).

- PD-2290-0051/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.

- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.

- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

Em 2015, encerraram-se os seguintes projetos: PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária; PD-4950-0718/2013 - SIASE - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico; PD-4950-0718/2013 - SIASE - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico; e o PD-0040-0018/2012 - Resina Hidrorepelente.

Em 2016, foram encerrados mais três projetos. São eles: PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados; PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão; e PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal.

Em 2017, foi encerrado o projeto PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica, projeto este em atendimento a Chamada Estratégica nº 013/2011, sobre geração solar fotovoltaica.

Estão em andamento os seguintes projetos: PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; PD-7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas; PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura; PD-00040-0022/2016 - Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos; PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações; PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas; PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID ; PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; e o PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2).

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Cosern em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2015, R\$ 256.249,61;
- Em 2016, R\$ 622.118,53;
- Em 2017, 3.061.009,24.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Dessa forma, no período de 2015 a 2017, a Companhia desenvolveu os projetos descritos abaixo:

- PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. A Cosern desenvolveu esse projeto que veio aperfeiçoar o protótipo desenvolvido na etapa anterior e resultou em um equipamento resistente para uso profissional em campo no processo de aferição de medidores, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Com a participação do fabricante Montrel será avaliada a futura comercialização e produção em larga escala do produto ;
- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.
- O projeto PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento encerrou em 2017, enquanto o projeto PD-0043-0116/2016 – Dispositivo para Monitoramento da Vida Útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição encontra-se em andamento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Cosern no projeto de pesquisa e desenvolvimento - PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série), corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2015, R\$ 1.040.769,27;
- Em 2016, R\$ 881.620,73;
- Em 2017, R\$ 227.175,38.

v. fontes de financiamento dos investimentos

Em 2014, a COSERN recebeu da Financiadora de Estudos e Pesquisa, do Ministério de Minas e Energia – FINEP – o montante de R\$ 1,4 milhão, decorrente do contrato de financiamento de projetos de P&D, assinado em 2011. Em 2015 e 2016, não houve ingresso de financiamento externo para este fim.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

d. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

e. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.